

2017年度 中国主要城市交通分析报告

本研究报告由高德地图交通大数据研究团队撰写，所载全部内容仅供参考。报告是基于高德积累的海量交通出行数据，通过大数据挖掘计算所得，通用算法与理论保证了其合理性与科学性。报告采用“拥堵延时指数”作为城市拥堵程度的评价指标，即城市居民平均一次出行实际旅行时间与自由流状态下旅行时间的比值。该指数从交通出行者角度出发，以简单易懂的方式表达交通拥堵给出行者带来的时间成本。此报告客观地从多维度反映城市交通拥堵状况及拥堵治理的解决方案，力争做到精准、精细、精确，为公众交通出行、机构研究、政府决策提供有价值的理论参考依据。

本报告中的文字、数据、图片、标识等所有内容均受到中国著作权法、

专利法、商标法等知识产权法律法规以及相关国际条约的保护。未经高德事先书面许可，任何组织和个人不得将本报告中的任何内容用于任何商业目的。如引用发布，需注明出处为“高德地图交通大数据”，且不得对报告进行有悖原意的引用、删节和修改。报告以中文编写，英文版由中文版翻译而成，若两种文本间有差异之处，请以中文版为准。

- 欲了解您所在城市的交通拥堵数据，请访问：<http://report.amap.com/>
- 感谢您的关注，敬请留意后续研究结果的发布

《中国主要城市交通分析报告》由高德地图主办，以高德地图交通大数据发布平台、大数据开放平台、阿里云ODPS及相关数据挖掘支持为基础，描述城市拥堵现状、呈现拥堵演变规律、预测未来发展趋势，并专注拥堵成因及解决对策的研究。该年报联合交通运输部科学研究院、阿里云等单位合作发布。高德地图愿开放数据与政府、企业、院校等研究机构合作，共建交通共同体。

合作伙伴



交通运输部科学研究院



高德地图海量交通出行大数据，来自交通行业浮动车+7亿高德地图用户数据的结合

调研城市



364城市+全国高速

选取



100个城市

- * 选取城市规划的中心城区或建成区作为城市整体道路网的评价范围
- * 我们选取样本量足够大的主要城市参与排名和计算
- * 高德地图交通大数据可支持全国364城市交通指数的分析计算

数据呈现

$$\text{拥堵延时指数} = \frac{\text{出行旅行时间}}{\text{自由流（畅通）旅行时间}}$$

详见附录A

- * 指数越高表示出行延时占出行时间的比例越大，也就越拥堵

时间说明

全天：06:00~22:00

早高峰：07:00~09:00

晚高峰：17:00~19:00

- * 如无特殊说明，本数据报告统计时间均为2017年1月1日~12月31日

01

城市拥堵

2017年度中国城市拥堵地图

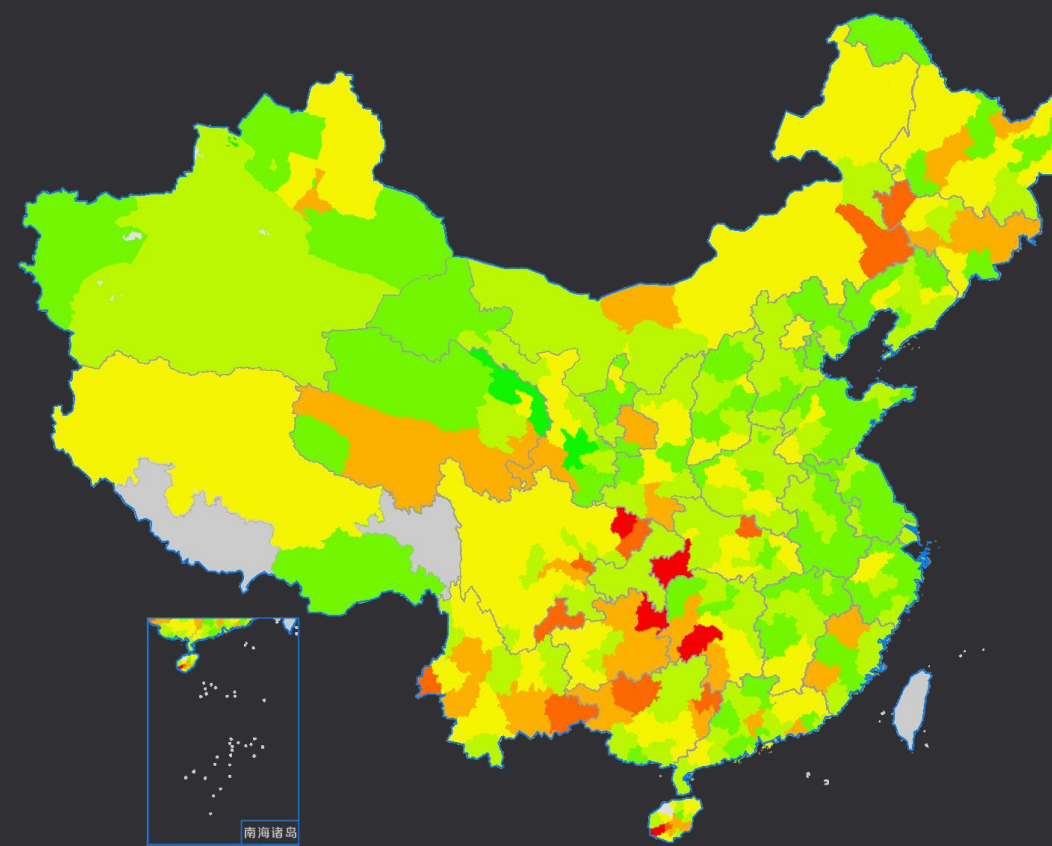
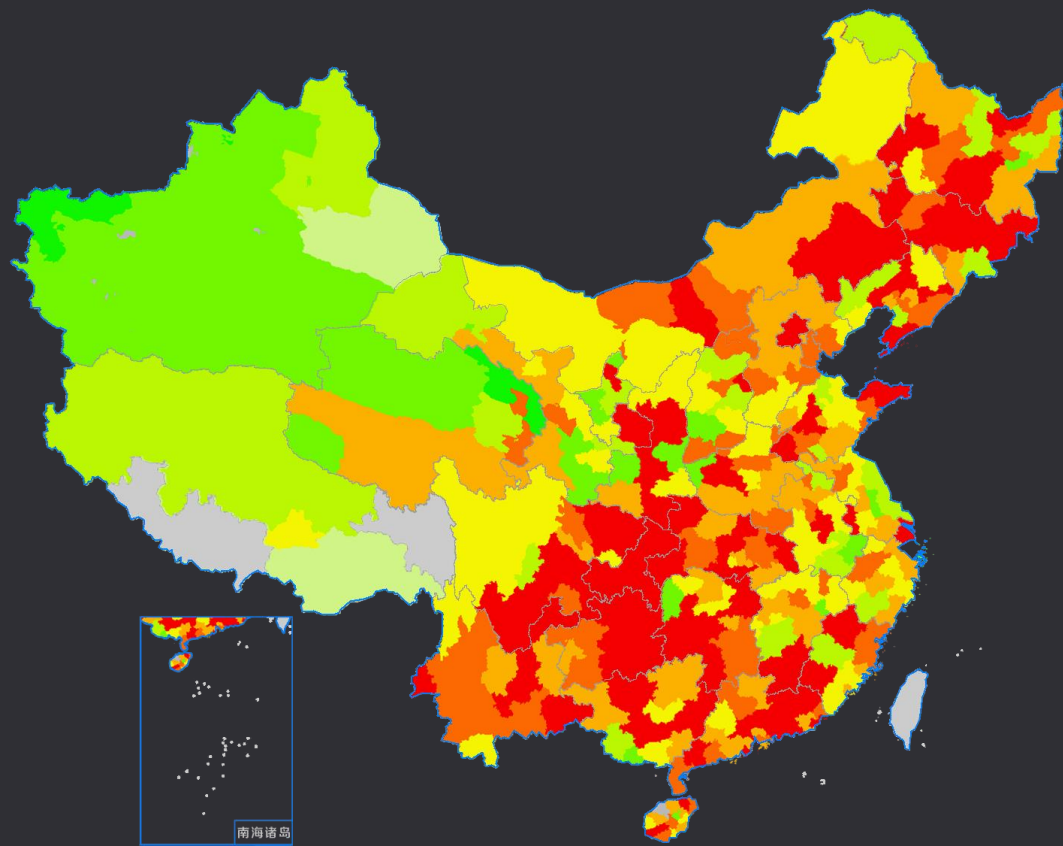
2017年全国26%的城市通勤高峰处于拥堵状态，不足2%的城市通勤平峰处于拥堵状态；55%的城市通勤高峰处于缓行状态，而有35%的城市通勤平峰处于缓行。

2017年全国高峰时超26%的城市处于拥堵状态，55%的城市处于缓行状态，只有19%的城市不受高峰拥堵的影响。而从平峰来看，超63%的城市平峰处于畅通状态，超35%的城市平峰处于缓行状态。

从分布来看西南地区由于地形等原因高峰时拥堵程度较高，即使平峰西南区域也多数处于缓行状态；

2017年度中国城市通勤拥堵地图——高峰

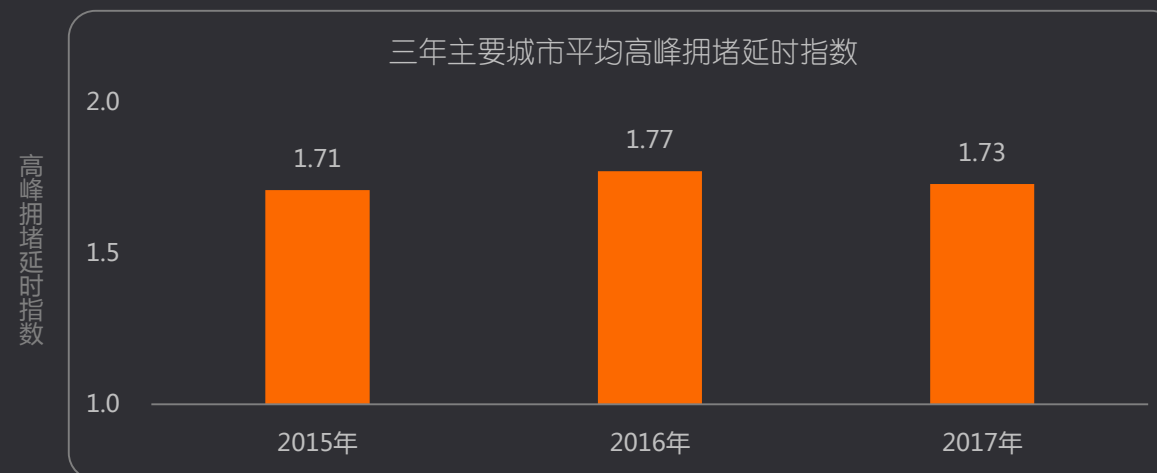
2017年度中国城市通勤拥堵地图——平峰



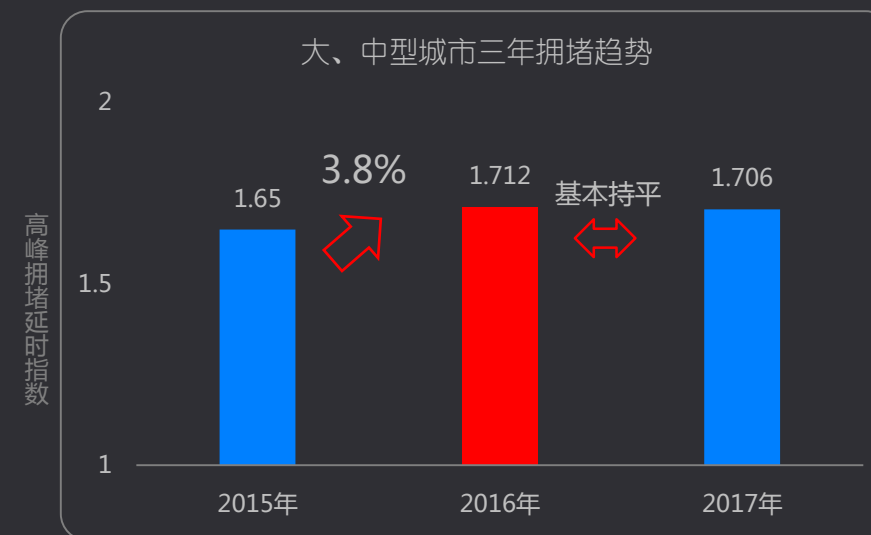
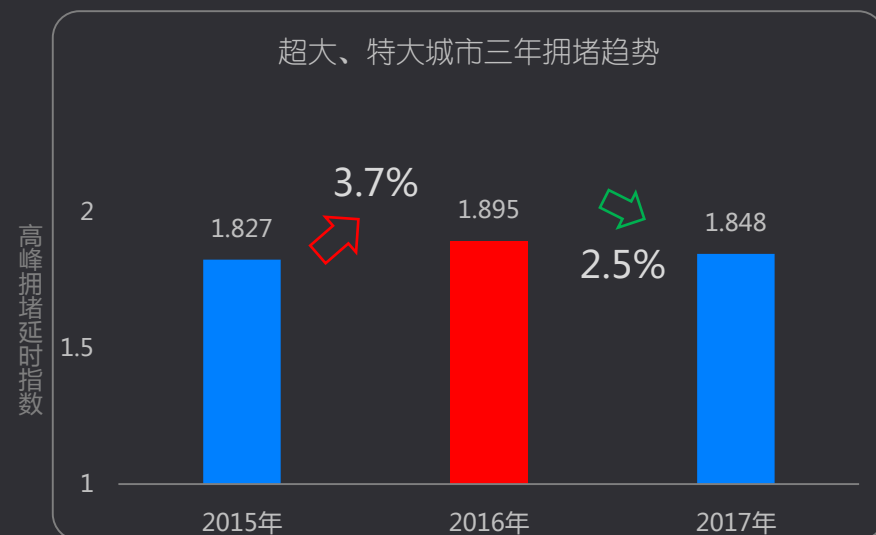
■ 全国45个重点城市高峰拥堵整体缓解，拥堵指数接近2015年

◎ 2017年同比去年主要城市拥堵整体下降2.45%

根据高德监测的45个城市拥堵趋势发现，2017年较2016年拥堵下降2.45%，从三年的高峰拥堵延时指数来看，2017年的拥堵程度接近于2015年。



◎ 超大、特大城市2017年同比2016年拥堵下降2.5%

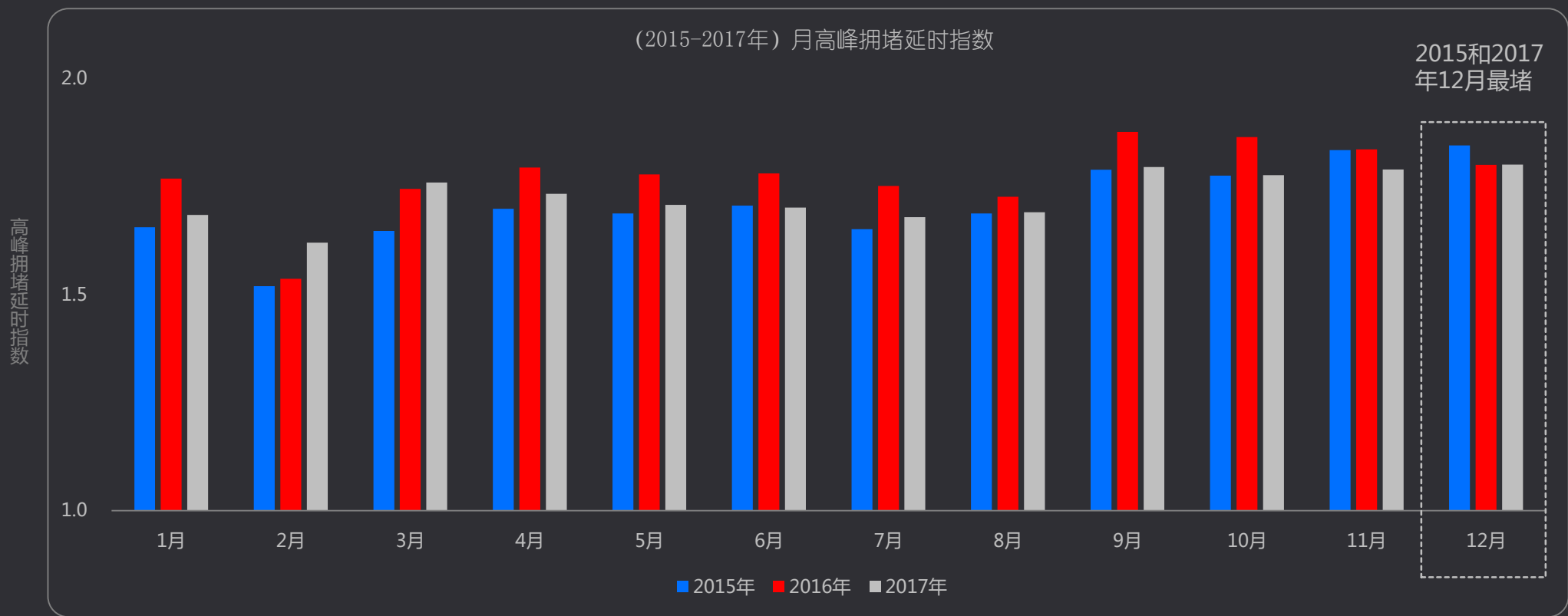


注：3年的数据为45城市拥堵延时指数均值

2017年最堵月是12月, 与2015年12月相比拥堵下降2.43%

2017年12月是全年最堵月, 拥堵延时指数达1.80

2017年与2015年都是12月最堵, 但较2015年拥堵下降了2.43%, 说明2017年拥堵较为平缓未出现月份严重拥堵现象。而2016年最堵月是9月而不是12月, 主要与2016年12月北方城市大范围单双号限行有关。



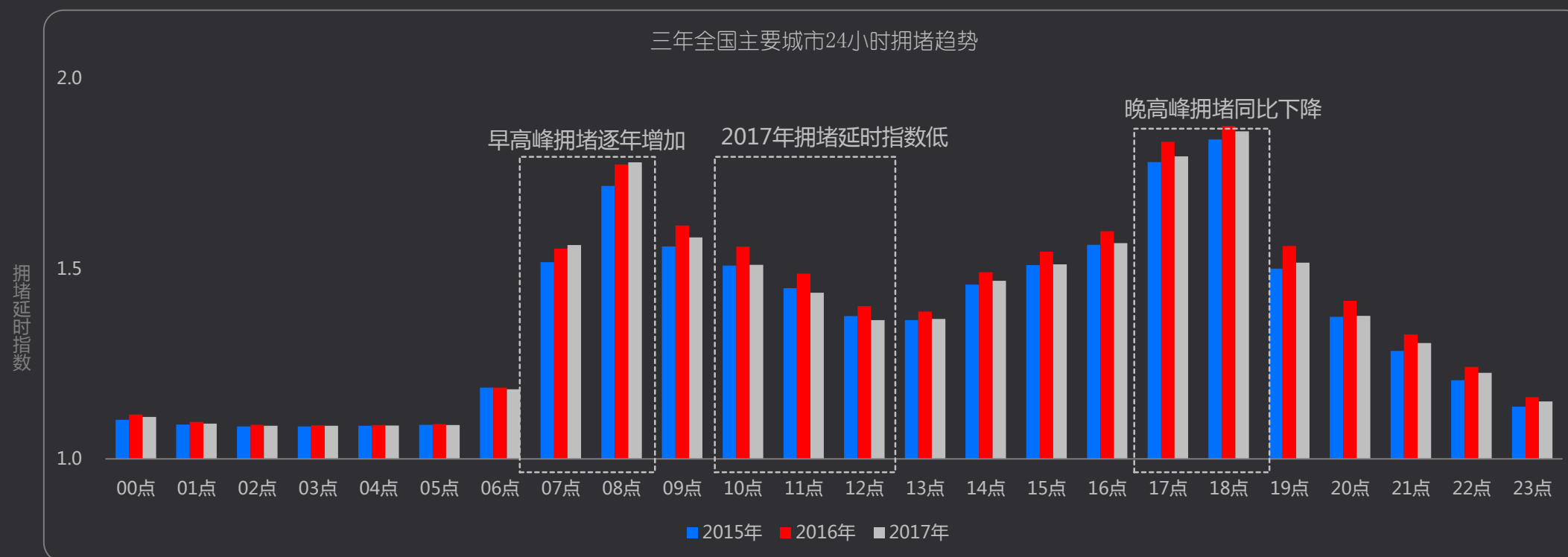
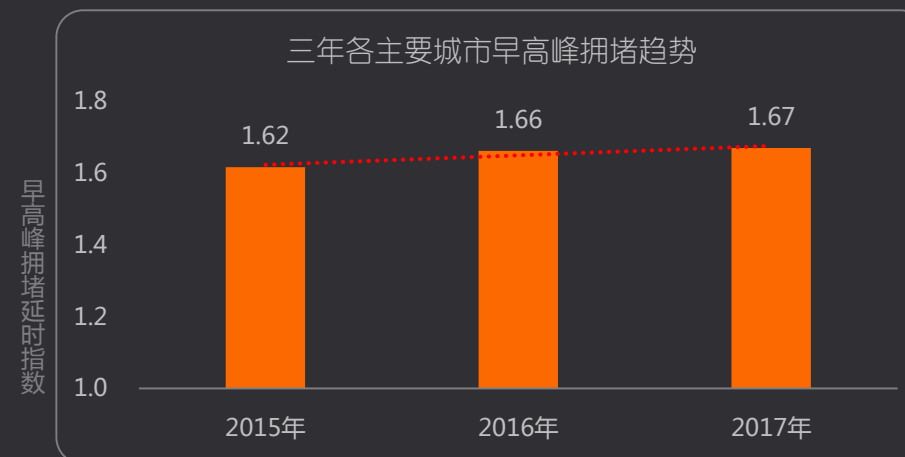
早高峰呈现上升趋势，平峰和晚高峰拥堵下降

三年早高峰拥堵逐年增长，晚高峰拥堵小于2016年但高于2015年

根据高德监测的45个城市，2015年到2017年三年的早高峰出现逐年增加，相比2015年早高峰拥堵涨幅达3.3%。而晚高峰同比2016年下降1.4%。

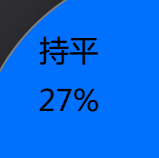
同比去年平峰拥堵有较明显的改善，部分时段拥堵小于2015年

2017年较2016年平峰拥堵下降2.1%，但与2015年相比拥堵略有上涨。



注：3年的数据为45城市拥堵延时指数均值

2017年度百城拥堵趋势



估值水平	占比
下降	51%
持平	27%
上涨	22%

■	拥堵下降	$< -1.5\%$
■	拥堵持平	$-1.5\% \leq \text{and} \leq 1.5\%$
■	拥堵上升	$> 1.5\%$

2017年度拥堵上涨城市分布

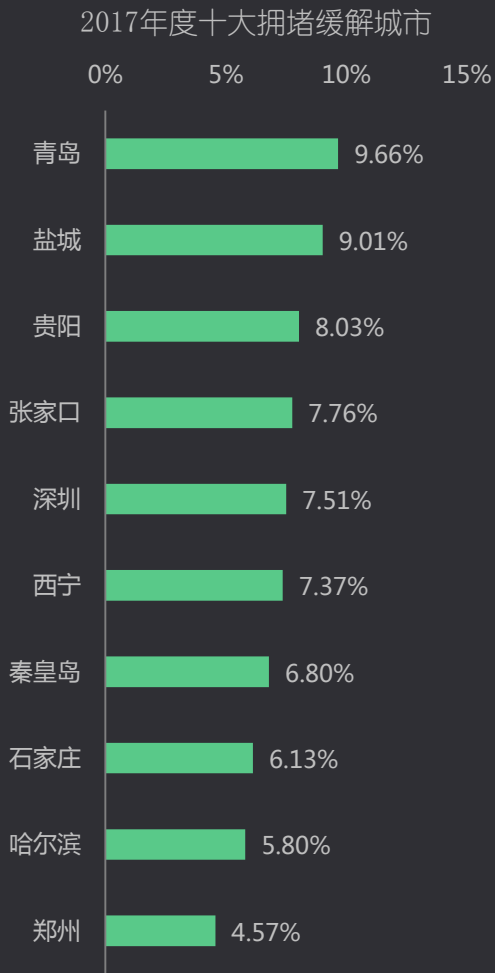
0.0% 5.0% 10.0%

清远	8.13%
宿迁	6.85%
无锡	6.48%
东莞	5.98%
汕头	5.82%
香港	4.94%
惠州	4.50%
佛山	3.71%
赣州	3.52%
潍坊	3.11%

同比2016年51%的城市拥堵出现下降趋势

2017年51%的城市同比下降，多数城市为省会、直辖市或经济发达城市

百城的拥堵同比中51个城市出现下降，其中有20个城市为省会或直辖市，其中青岛拥堵缓解最大为9.66%，在拥堵缓解的TOP10中6个城市都属于省会或直辖市。



十个城市拥堵从中心城区向外围扩散

② 拥堵向近郊扩散的城市中有9个是直辖市或省会：

2017年同比2016年有10个城市拥堵呈现向近郊扩散的趋势，分别为北京、上海、天津、南京、武汉、西安、南昌、徐州、杭州、济南，除徐州外其它城市均是直辖市或省会。

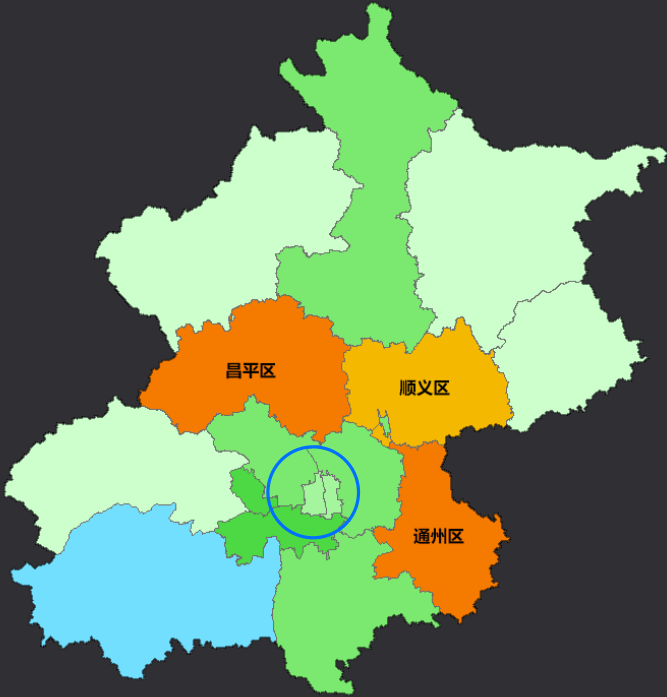


重点城市向周边扩散变化态势

北京

同比去年昌平、顺义、通州三个区域拥堵有上涨趋势。而中心城区出现普遍下降，其中丰台区和石景山区拥堵下降较大。

2017年度北京市各区县拥堵同比图

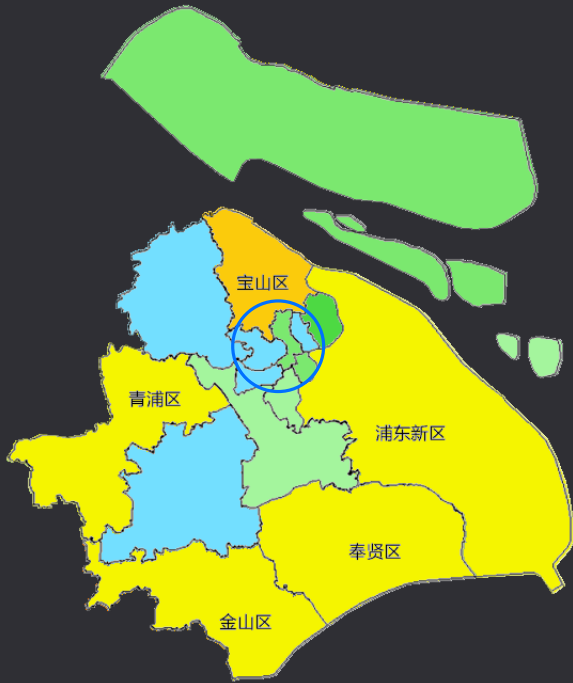


北京区域	2017年	拥堵升幅
昌平区	1.718	3.7%
通州区	1.518	2.5%
顺义区	1.408	2.4%

上海

中心城区拥堵下降周边城区拥堵上升的趋势，其中宝山区拥堵上升幅度最大。

2017年度上海市各区县拥堵同比图

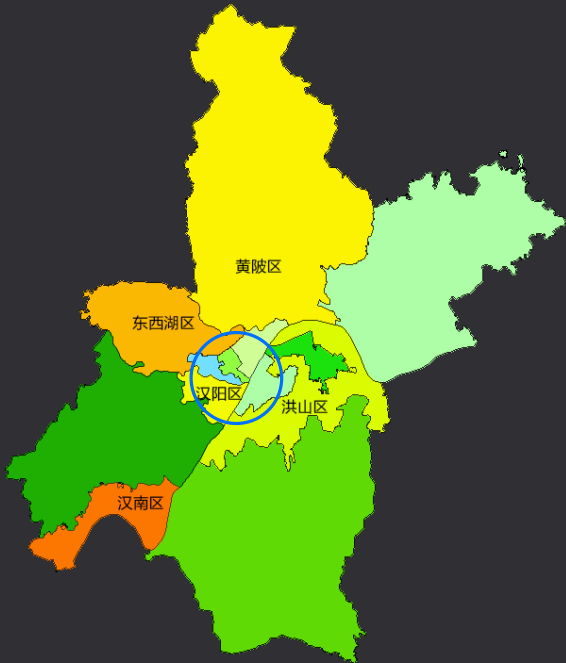


上海区域	2017年	拥堵升幅
宝山区	1.711	2.7%
奉贤区	1.398	2.6%
金山区	1.270	2.2%

武汉

北部的黄陂、东西湖和西南部的汉南区拥堵涨幅较大，而中心城区江夏、蔡甸区、青山区拥堵有较大的降幅。

2017年度武汉市各区县拥堵同比图

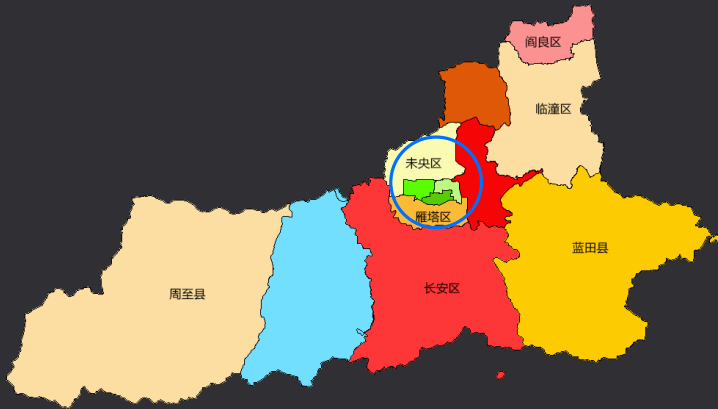


区域	2017年	拥堵升幅
汉南区	1.263	6.2%
黄陂区	1.331	4.7%
东西湖区	1.409	3.7%

西安

中心城区新城区、碑林区、莲湖区，拥堵有小幅下降，其它区域拥堵有上涨趋势。

2017年度西安市各区县拥堵同比图



区域	2017年	拥堵升幅
阎良区	1.296	9.4%
长安区	1.448	9.2%
霸桥区	1.323	8.6%



② 济南通勤高峰年度拥堵排名第一

年度堵城第一，归属济南，高峰拥堵延时指数2.067，平均车速21.12公里/小时。在汽车保有量不断增加，GDP不断增长的情况下，作为2017年的首堵，济南本年拥堵并没有继续恶化，同比去年拥堵基本持平。

③ 重庆排名与2016年持平；呼和浩特、合肥、长春首次进入年度TOP10，

重庆在经济高速发展、未实施任何限制性调控政策的情况下，排名与2016年持平，高峰拥堵同比去年下降1.9%；呼和浩特拥堵进入前5，可能与季节变化晚高峰出行集中有关，合肥进入前10可能与地铁大范围施工有关，长春进入前10，与拥堵过于集中在中心城区有关。

2017年度拥堵TOP10城市分布

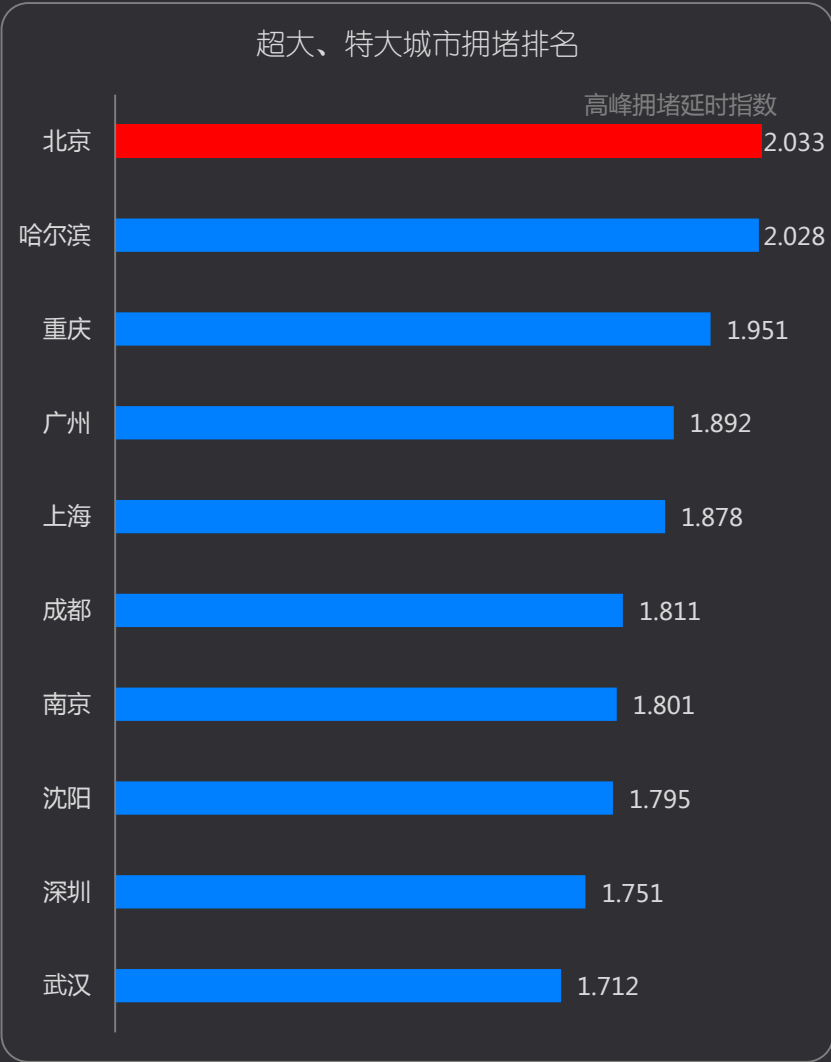


2017年度拥堵TOP10



北京、济南分列超大、特大和大、中型城市第一名

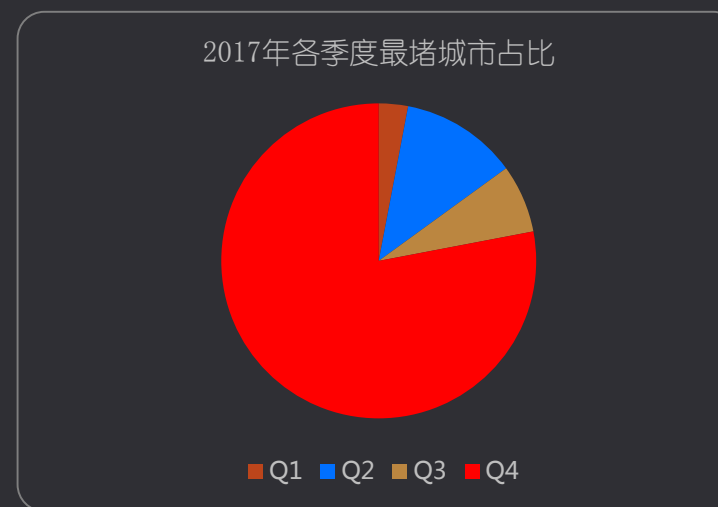
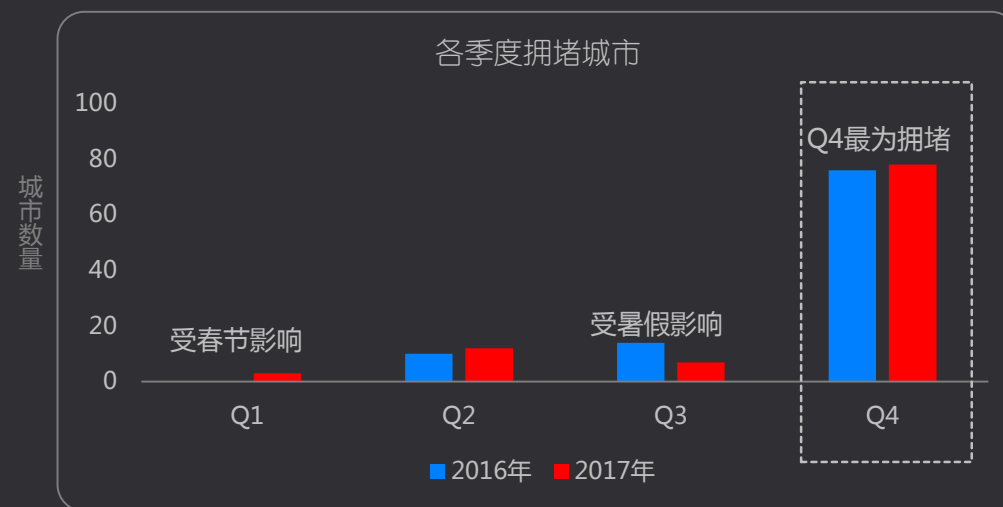
超大、特大城市和大、中型城市各占年度TOP10中的5位，超大、特大城市中深圳、武汉拥堵程度相对较低，大、中型城市排名靠前的城市有9个是省会城市。



第四季度是全年最拥堵的一个季度

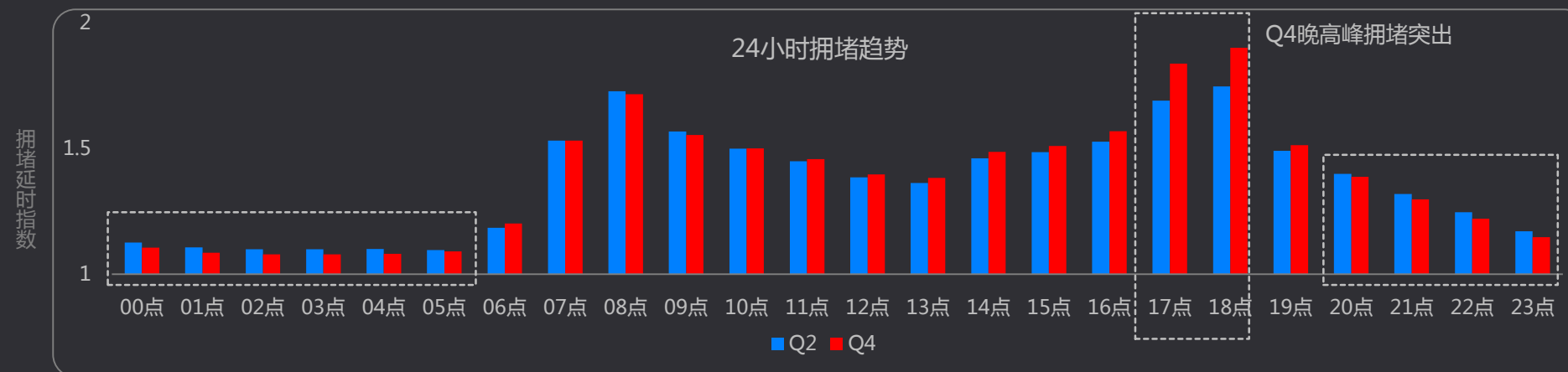
近8成的城市在四季度最拥堵

从2016年和2017年来看，四季度都是最拥堵的季度，一季度受春节影响所以最堵城市很少，三季度虽然9月较为拥堵，但7-8月正是暑期学生放假和高温天气出行相对减少，所以在三季度拥堵的城市也相对较少。



与二季度相比四季度晚高峰拥堵最为突出

四季度晚高峰高出二季度8.7%，从夜间（20：00-5：00）来看四季度的拥堵延时指数小于二季度。



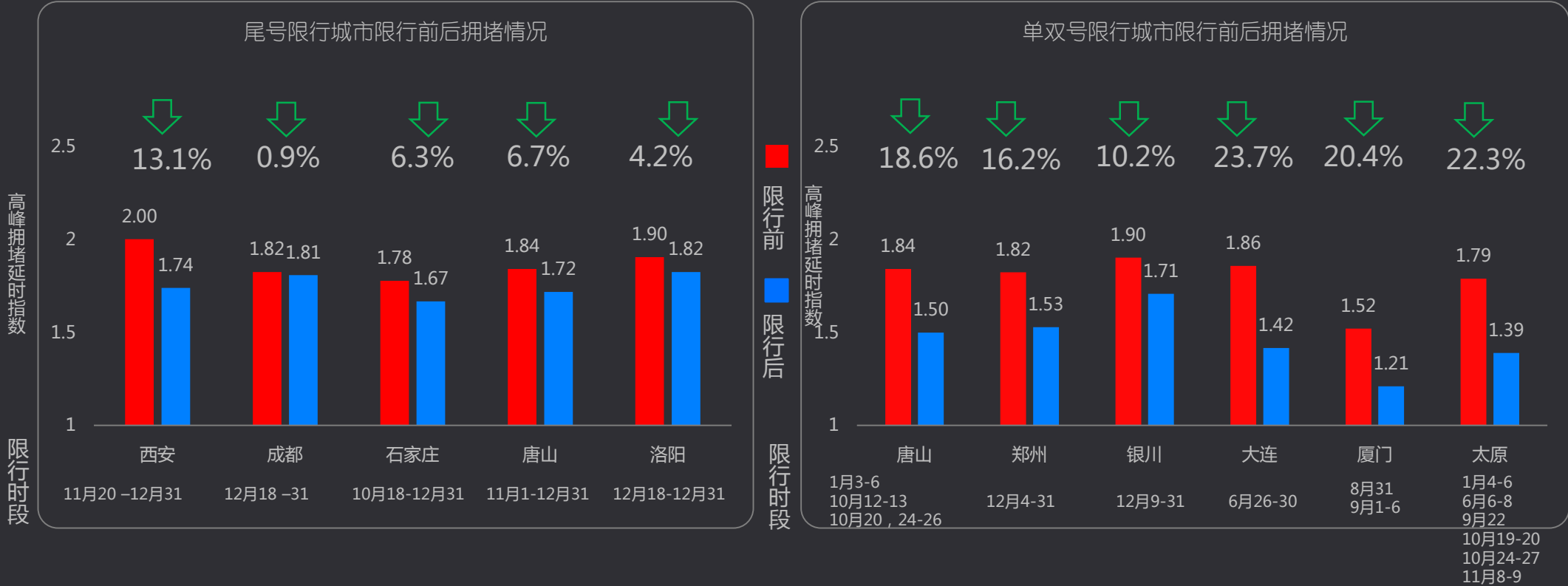
2017年限行措施比拼

◎ 尾号限行西安效果最好，成都效果最弱

从各城市尾号限行前后的拥堵下降情况来看，西安限行后拥堵下降13.1%是尾号限行后拥堵降幅最大的一个城市。而成都限行后拥堵仅下降0.9%。

◎ 大连单双号限行拥堵降幅最大，银川单双号效果弱

大连6月达沃斯的单双号限行效果最为明显，拥堵下降23.7%，银川12月9-31号的大气污染防治尾号限行拥堵降幅较少为10.2%。

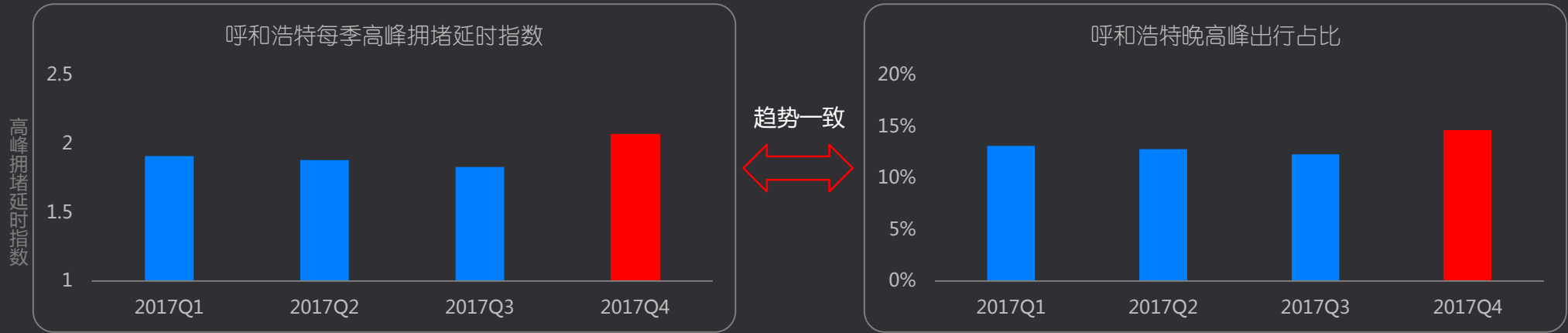


注：与限行日对比的时段选择的是限行前的时段，如，西安11月20-12月31中有30工作日，选择的日期是与他相邻的11月20号前的30个工作日的平均指数。

呼和浩特晚高峰出行相对集中是拥堵的主因

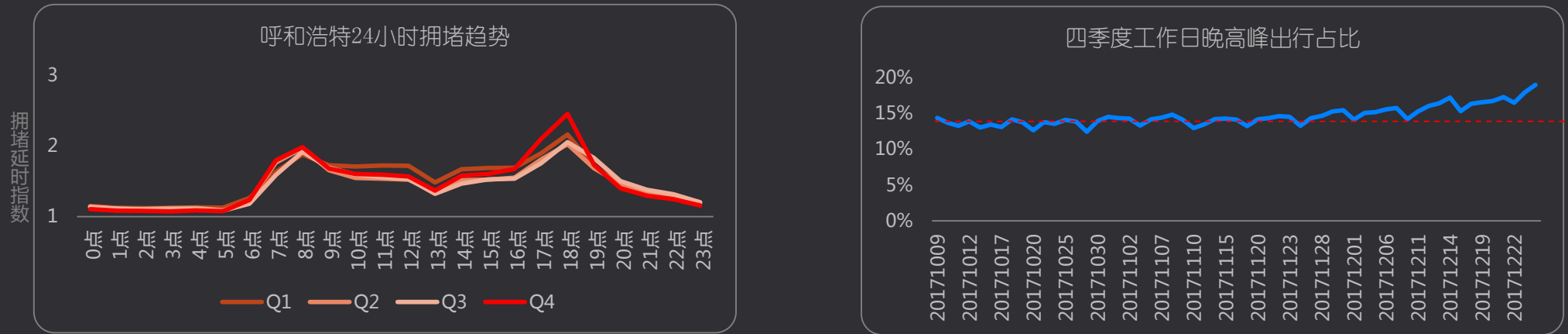
呼和浩特的季度拥堵趋势与晚高峰出行趋势基本相同

从季度拥堵趋势和晚高峰出行占比可以看出，四季度是呼和浩特拥堵最严重的季度，也是高峰出行占比最高的季度。大量用户集中在晚高峰出行造成城市的严重拥堵。



四季度晚高峰拥堵明显高于其它季度，用户出行占比也逐渐增高

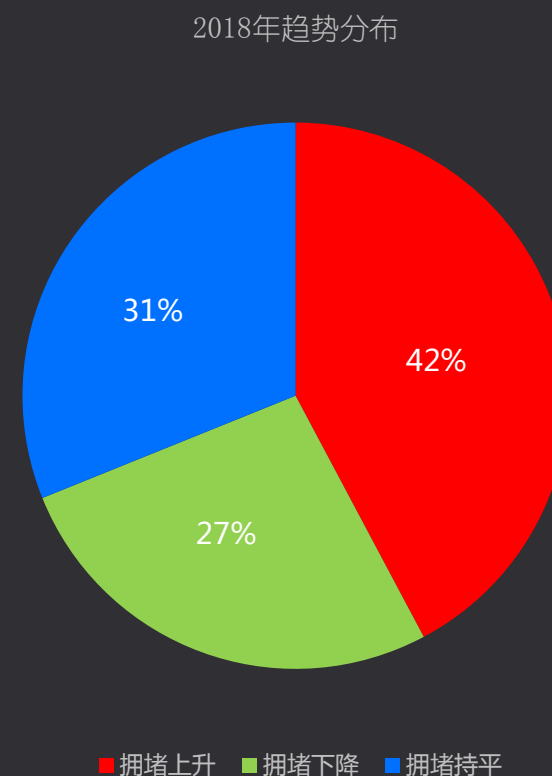
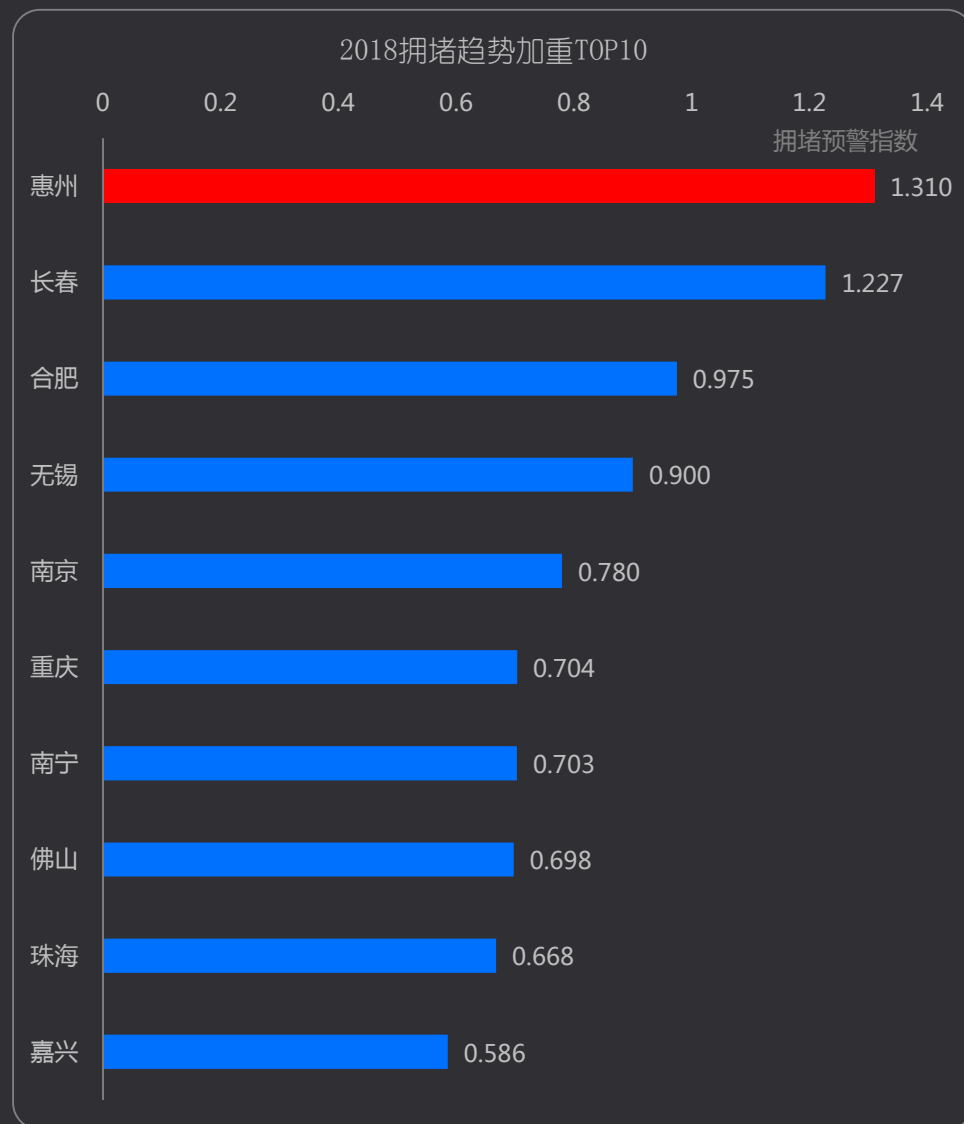
从24小时趋势可以看出晚高峰拥堵非常突出，我们从用户出行占比同样发现呼和浩特晚高峰的出行也在逐渐增加，可能与人们季节性出行差异有关



2018年拥堵变化趋势不容乐观，预计42%的城市将有上升趋势

2018年42%的城市拥堵预警呈现上升趋势，惠州、长春预警指数最高

2018年42%的城市拥堵将呈现上升趋势，预计58%的城市拥堵呈现下降或持平，其中惠州、长春两城市拥堵预警排名较高，无外因条件下城市拥堵加剧的可能性较大。



注：45城市近三年每周工作日高峰拥堵延时指数同比变化率运用时间序列分析得到拥堵预警指数，去除春节前中后三周。

预计2018年周五大部分城市将拥堵加剧



预计2018年周五拥堵加剧的趋势较大, 周日拥堵加剧趋势较小

45城市周一至周日拥堵预警分布

周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

拥堵加剧

拥堵预警指数

拥堵缓解

0.014
0.009
0.004
-0.001
-0.006
-0.011
-0.016

惠州 长春 无锡 珠海 合肥 佛山 南京 中山 嘉兴 重庆 石家庄 西安 沈阳 南宁 太原 温州 东莞 成都 泉州 宁波 福州 昆明 台州 长沙 潍坊 济南 哈尔滨 上海 广州 厦门 常州 苏州 金华 扬州 大连 北京 绍兴 徐州 南通 天津 青岛 郑州 深圳 武汉 杭州

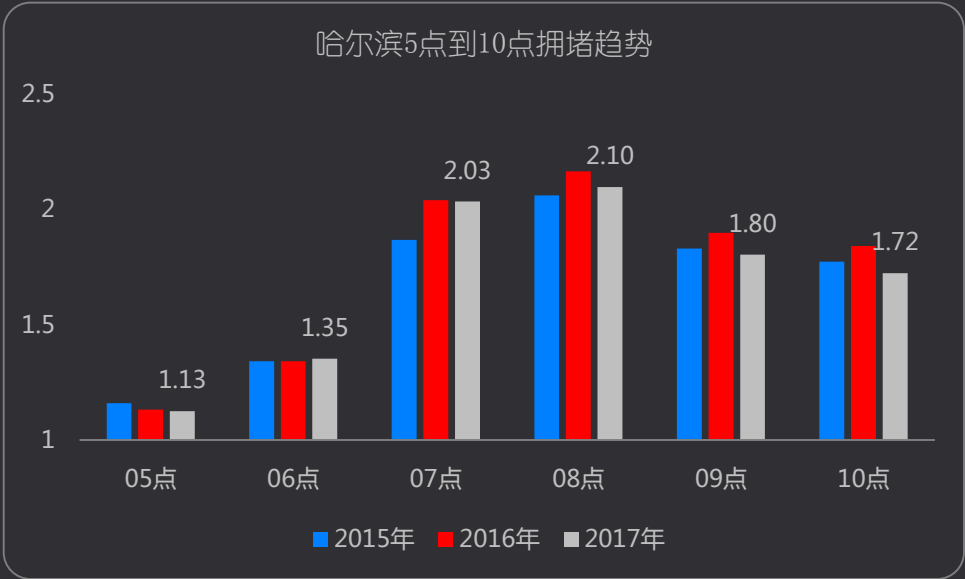
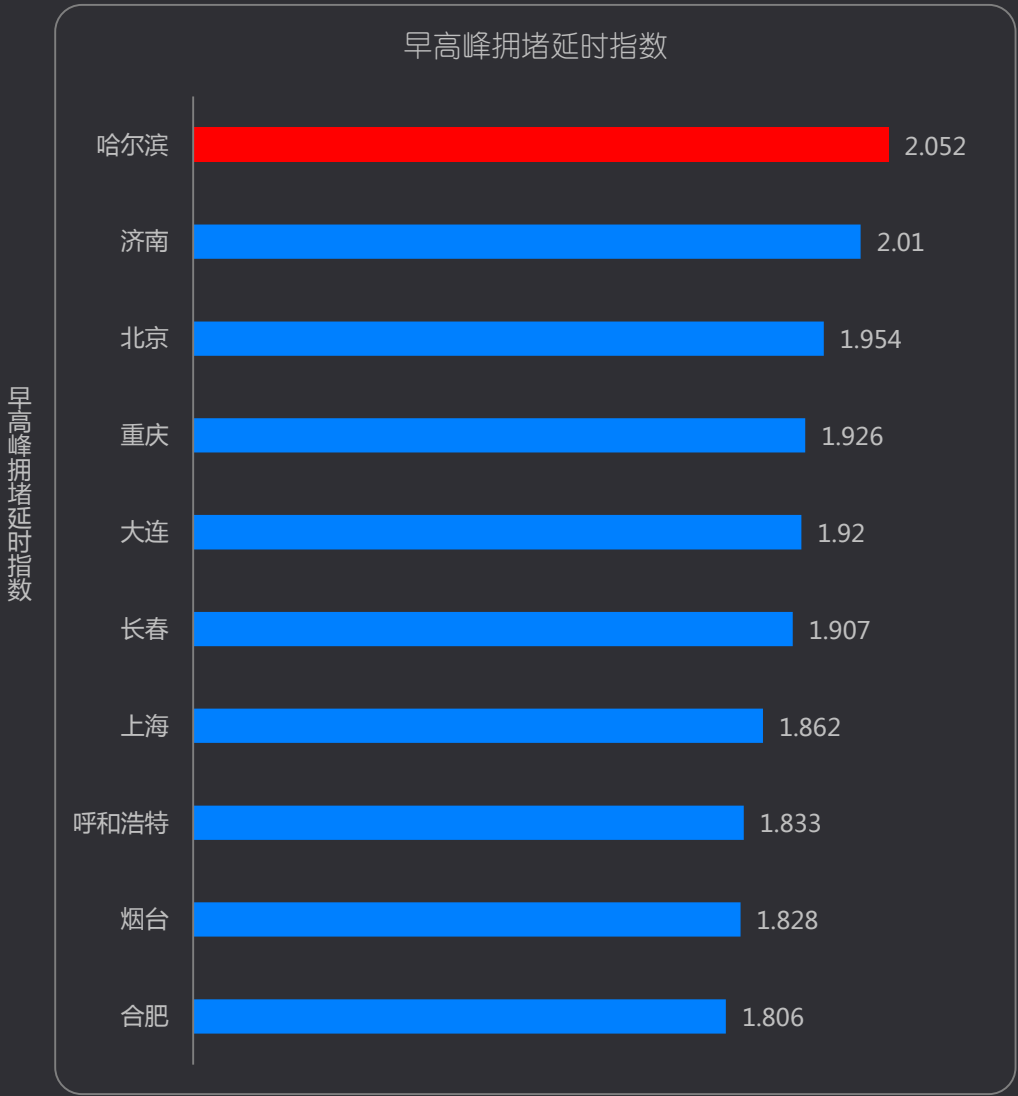
0.014
0.009
0.004
-0.001
-0.006
-0.011
-0.016

城市特征

最堵早高峰—哈尔滨

◎ 哈尔滨早高峰连续三年拥堵第一

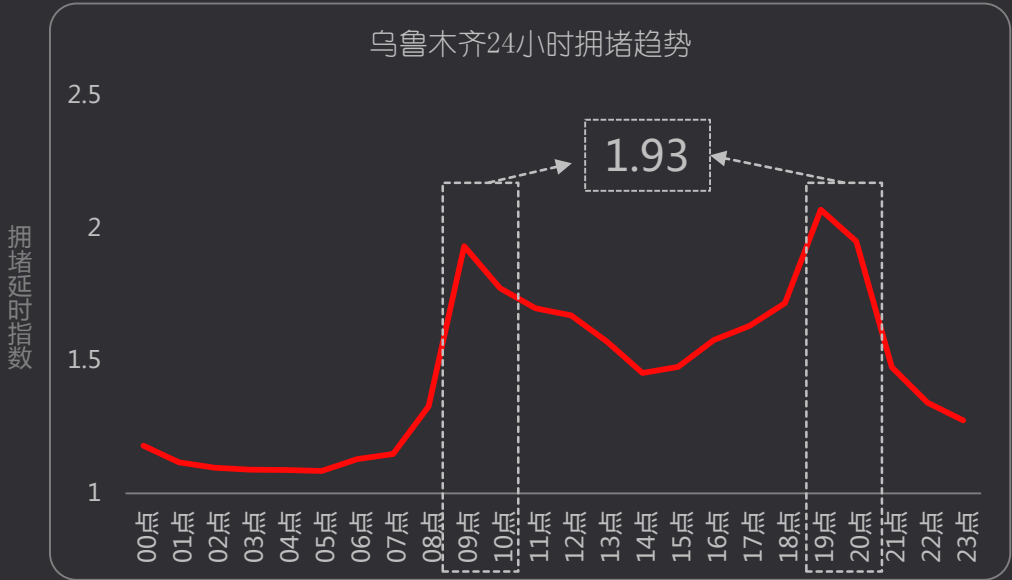
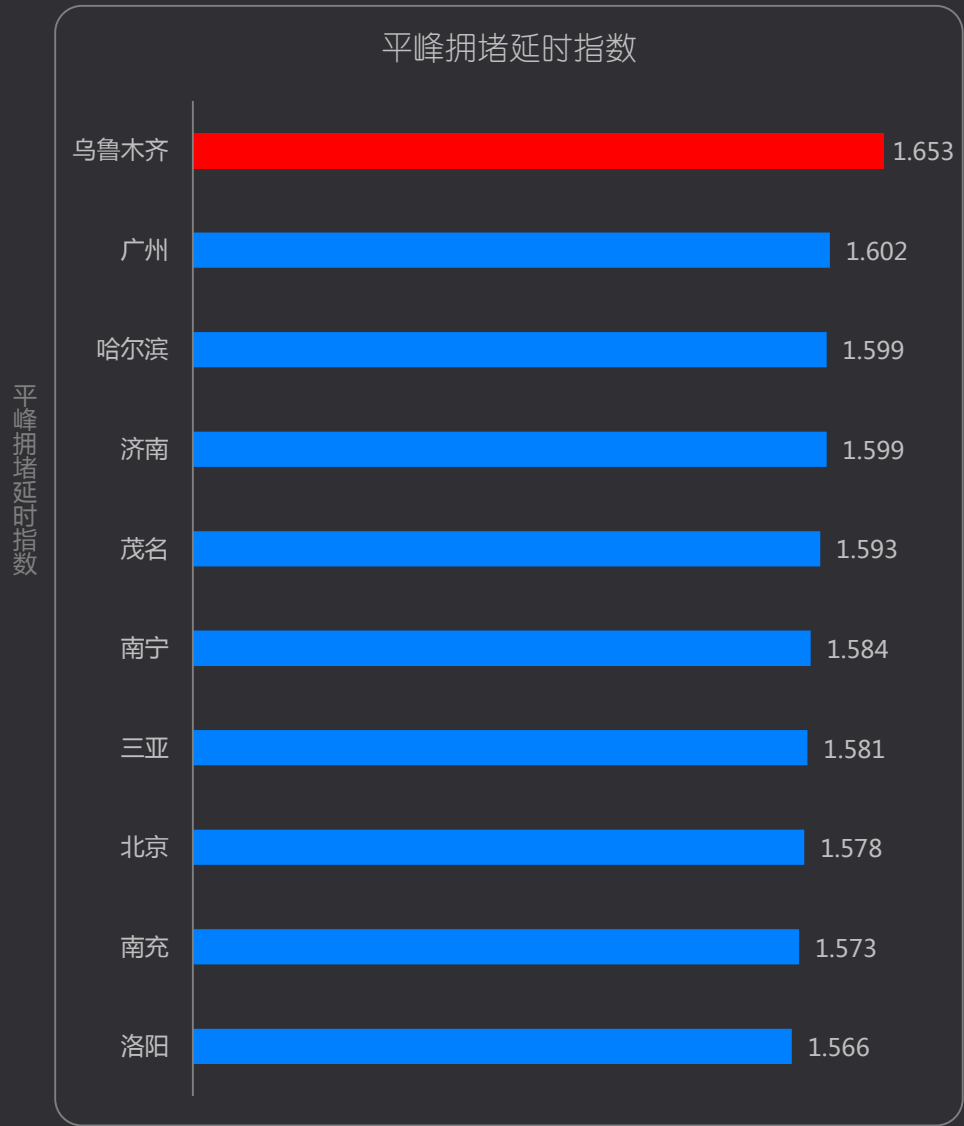
哈尔滨已经连续三年成为年度早高峰最堵的城市，是唯一一个早高峰的2个小时拥堵延时指数都越过2.0的城市，从三年的拥堵趋势来看，哈尔滨早高峰拥堵较2016年有所改善；从最拥堵的早高峰TOP10城市分布来看，多数位于北方。



最堵的平峰—乌鲁木齐

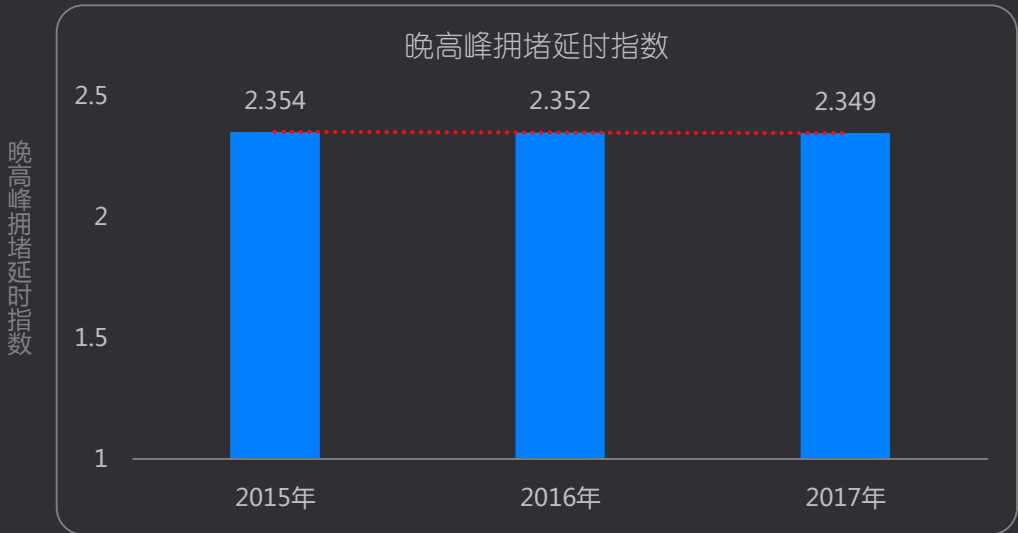
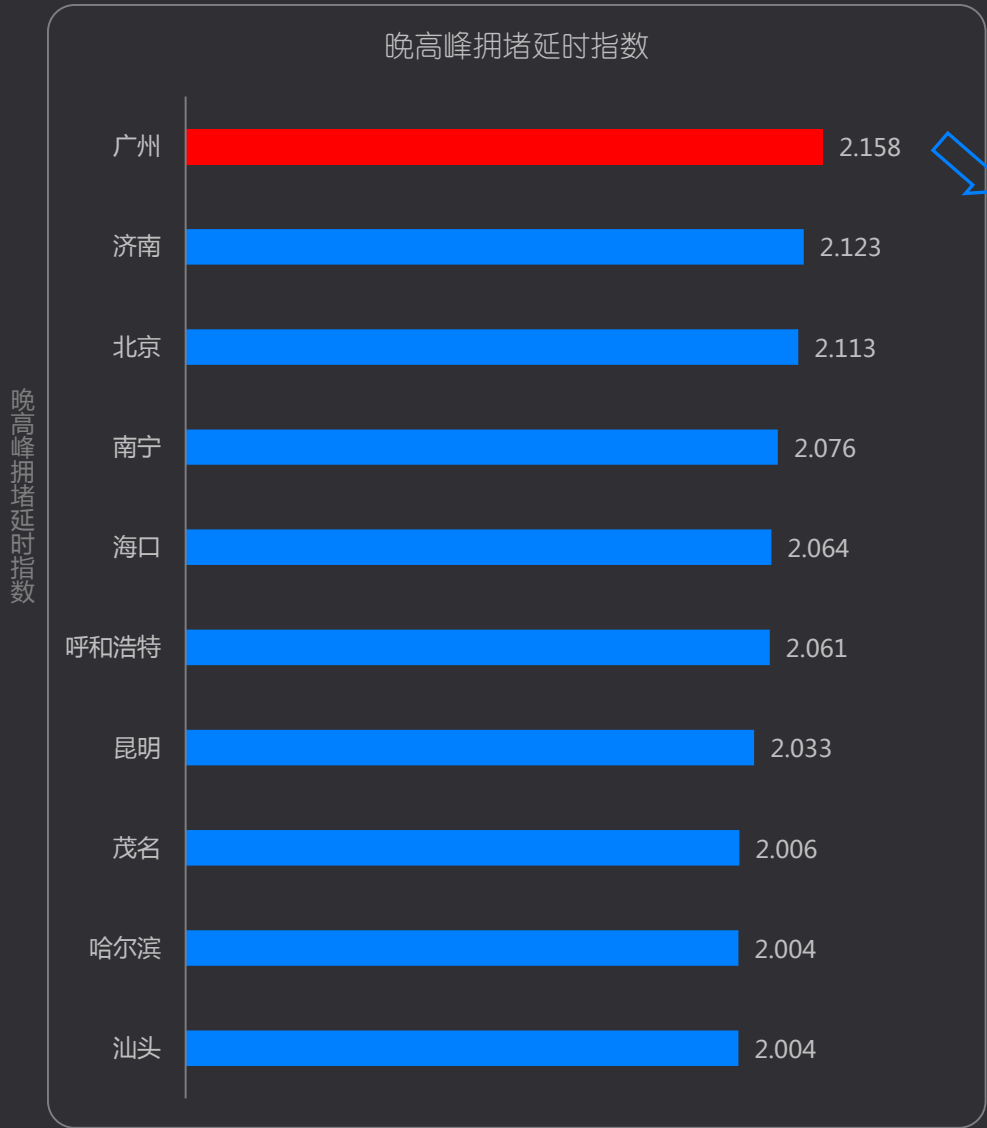
◎ 乌鲁木齐是一个隐形拥堵TOP10城市，本年度力压2015年的杭州和2016年的兰州成最堵平峰城市

乌鲁木齐由于时差相对东部城市偏晚，如果选择全天最堵4个小时做为高峰，那么高峰拥堵延时指数高达1.93，能排在堵城榜第六名。



广州晚高峰超越济南成2017年最堵

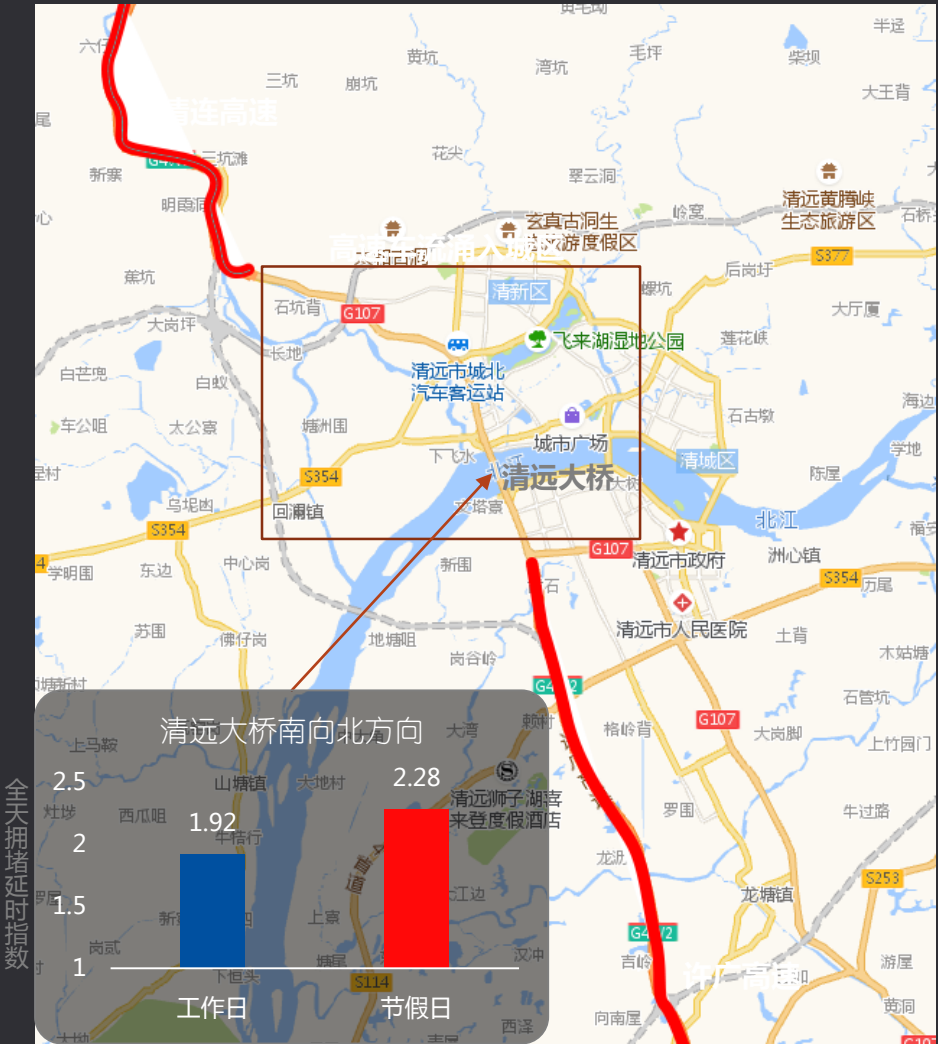
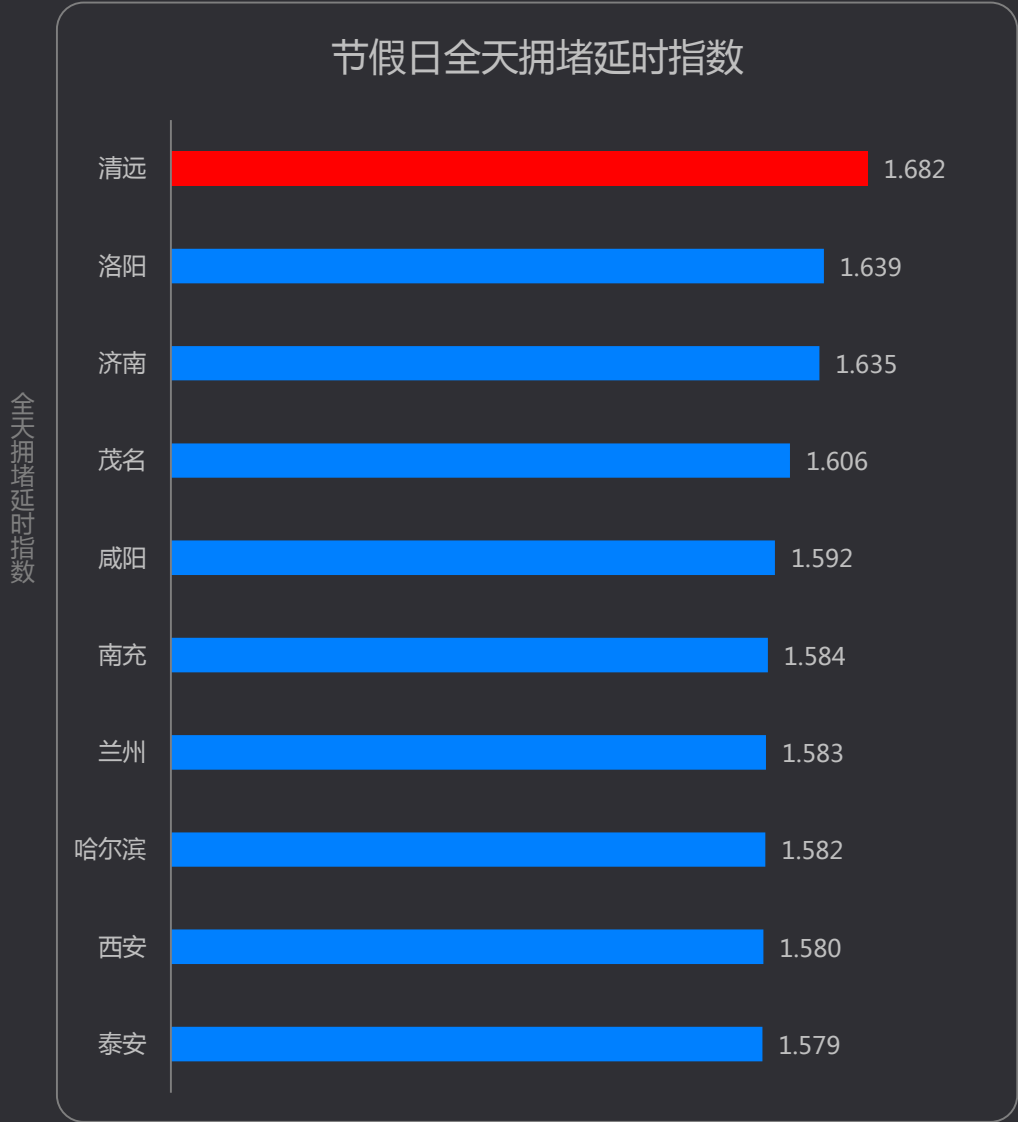
广州晚高峰拥堵延时指数高达2.158，高出济南1.6%，其中峰值达到了2.349，与2015年和2016年基本持平，在晚高峰拥堵TOP10中所有城市晚高峰拥堵延时指数都越过2.0。



节假日最堵—清远

◎ 清远是一个节假日被堵的城市

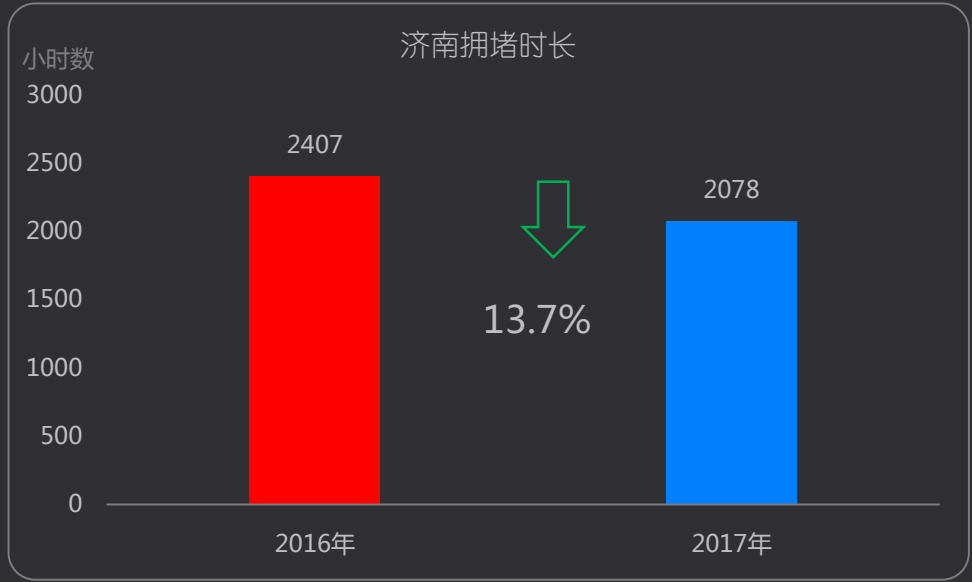
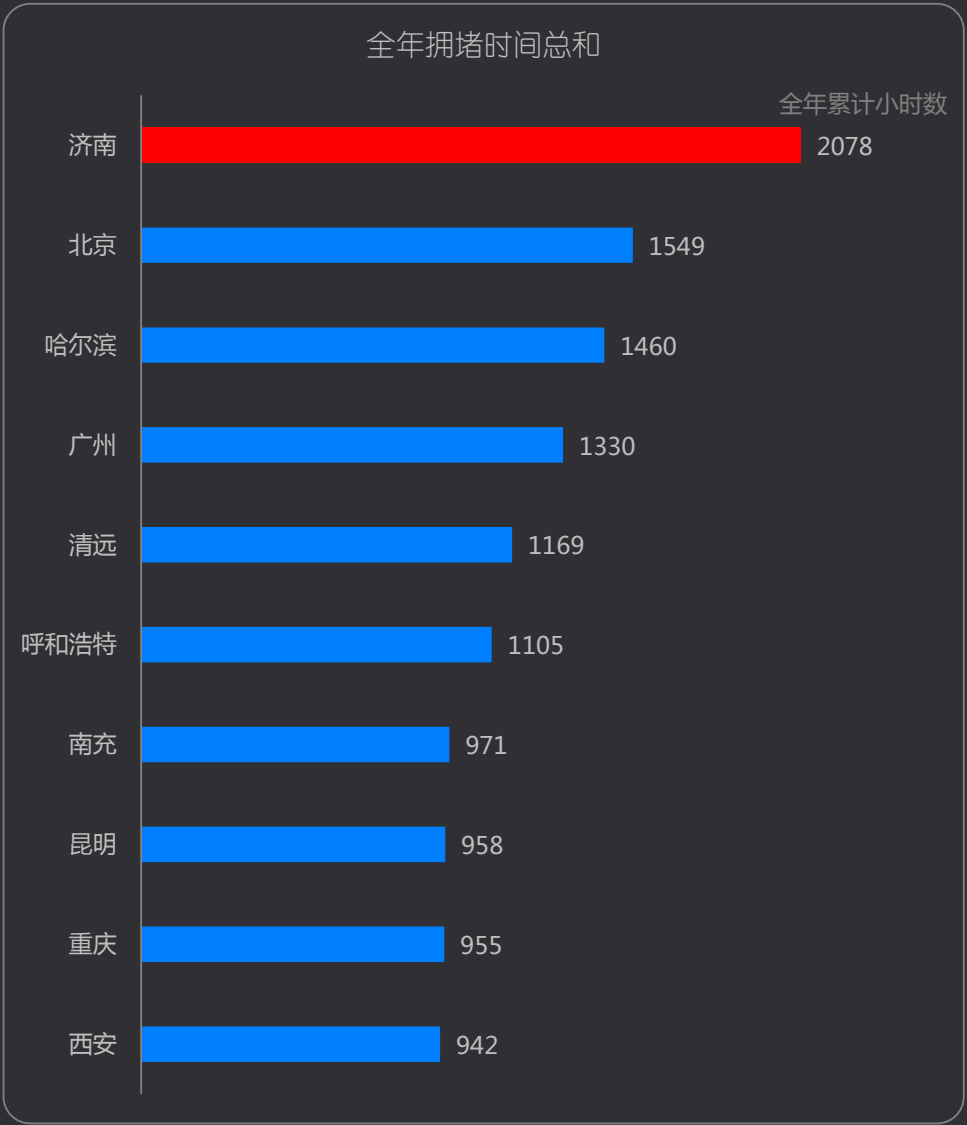
清远由于是许广高速和清连高速的连接区域，每逢节假日大量车流途经清远城区，让本身拥堵并不严重的城市变堵。以清远大桥南向北方向为例，节假日时拥堵延时指数高达2.28，比工作日高出19%，有超65%的用户是通过清远城区直接过境用户。



■ 拥堵时间长—济南

◎ 济南依旧是堵车时间最长的城市，但治堵效果显著，同比2016年堵车时间下降13.7%

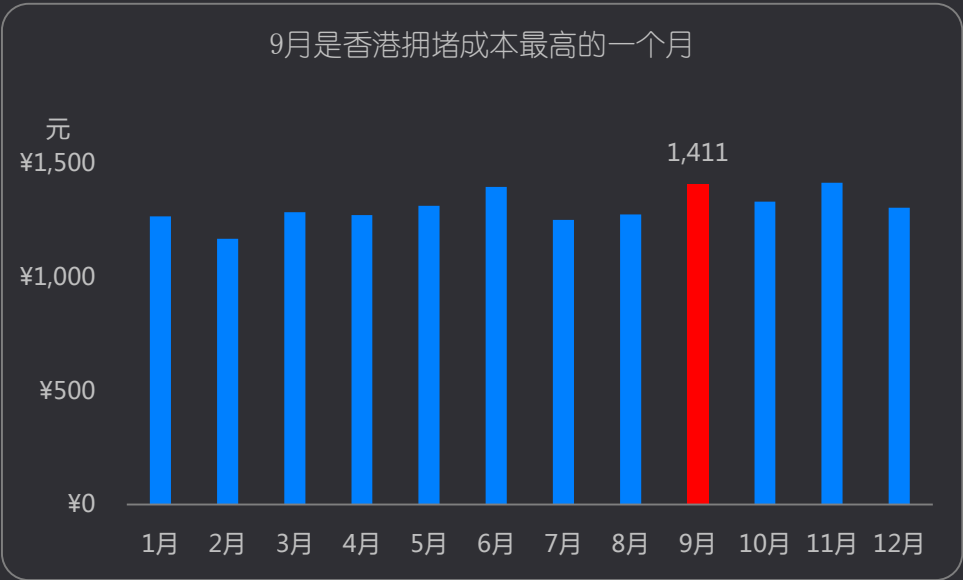
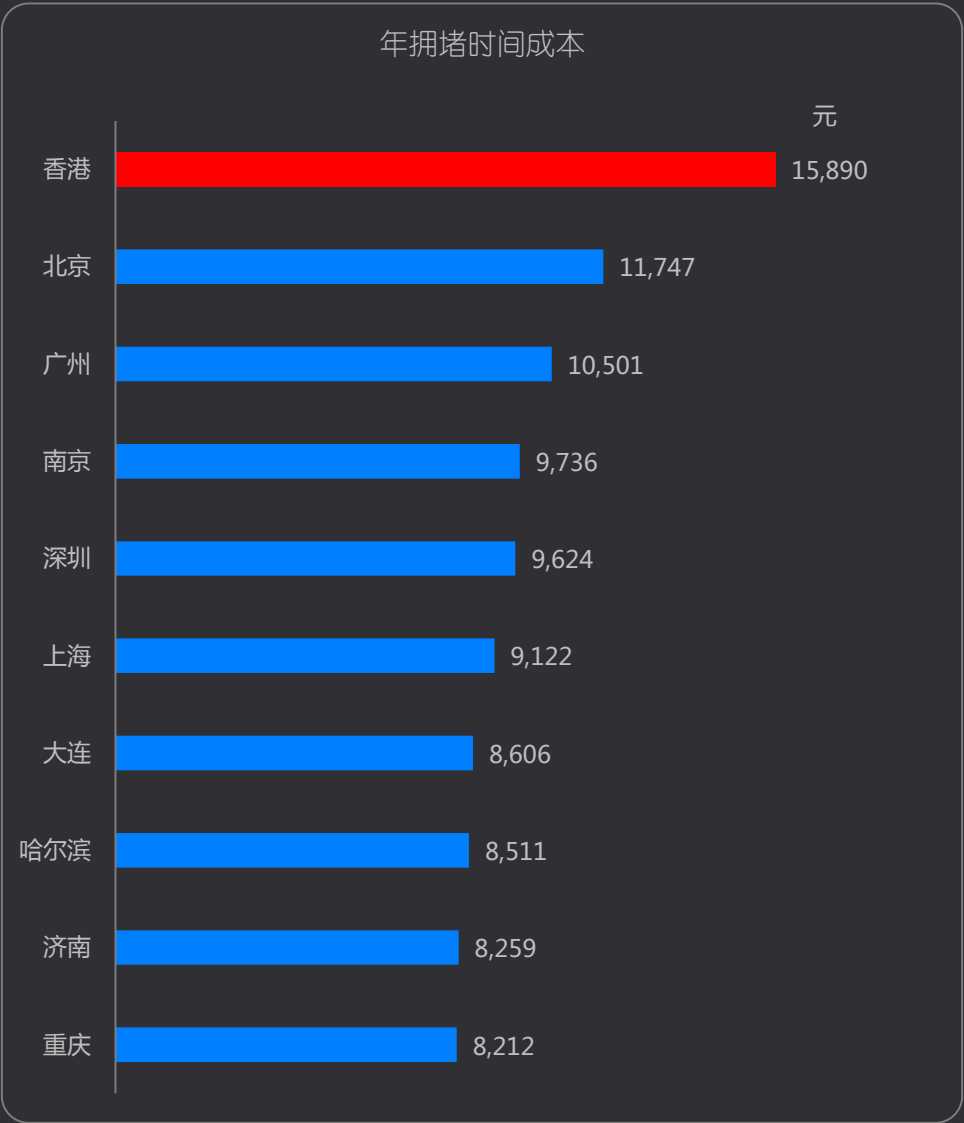
济南2017年有2078个小时处于拥堵，平均每天拥堵5.7个小时，比2016年的6.6个小时有着明显的改善。但与其它城市相比济南的拥堵状况依然比较严峻。



■ 拥堵成本高—香港

◎ 香港年拥堵成本达15890元

香港成2017年拥堵成本最高的城市，2017年拥堵成本15890元，排在第二位和第三位的北京、广州分别是11747元和10501元，年度拥堵成本都超过1万元；在这一年中9月是成本最高的一个月，月拥堵成本为1411元；北京、广州分别位于年拥堵榜的第2位和第3位。



注：以北京为例，高峰每出行1个小时，就有30分钟耗费在堵车上，北京月平均工资7706（根据各地社保部门最近公布的上年度平均工资），折合到每小时，就是 $7706/22/8=43.78$ 元（按每月22个工作日，每日8小时计算），那么每小时因拥堵造成的时间成本就是21.89元

百城指数信息(1-50)



排名	同比变化	城市名称	高峰拥堵 延时指数	高峰实 际速度	全天拥堵 延时指数	全天实 际速度	早高峰拥堵 延时指数	早高峰实 际速度	晚高峰拥堵 延时指数	晚高峰实 际速度	平峰拥堵 延时指数	平峰实 际速度	自由流 速度
1	0.8%	济南	2.067	21.12	1.717	25.44	2.01	21.75	2.12	20.53	1.599	27.32	43.65
2	-3.2%	北京	2.033	22.17	1.692	26.65	1.95	23.1	2.11	21.32	1.578	28.57	45.09
3	-5.8%	哈尔滨	2.028	21.93	1.707	26.06	2.05	21.71	2.00	22.16	1.599	27.82	44.47
4	-1.9%	重庆	1.951	23.27	1.601	28.35	1.93	23.58	1.98	22.96	1.484	30.59	45.4
5	-3.2%	呼和浩特	1.949	23.71	1.639	28.18	1.83	25.26	2.06	22.38	1.534	30.11	46.21
6	-0.7%	广州	1.892	24.13	1.674	27.26	1.63	28.08	2.16	21.15	1.602	28.49	45.66
7	0.2%	合肥	1.881	23.36	1.568	28.04	1.81	24.37	1.96	22.43	1.462	30.07	43.95
8	-1.5%	上海	1.878	23.18	1.58	27.53	1.86	23.42	1.89	22.94	1.481	29.37	43.53
9	-2.8%	大连	1.875	25.16	1.555	30.34	1.92	24.61	1.83	25.73	1.447	32.6	47.16
10	2.7%	长春	1.861	23.69	1.555	28.34	1.91	23.12	1.82	24.28	1.453	30.33	44.08
11	-2.0%	南宁	1.858	22.15	1.652	24.85	1.63	25.39	2.08	19.72	1.584	25.91	41.14
12	-2.6%	昆明	1.851	24.37	1.636	27.58	1.66	27.21	2.03	22.11	1.564	28.86	45.11
13	1.0%	西安	1.85	24.57	1.625	27.96	1.74	26.2	1.96	23.14	1.55	29.32	45.44
14	0.8%	银川	1.84	21.91	1.615	24.97	1.73	23.39	1.95	20.66	1.538	26.23	40.33
15	-1.3%	海口	1.829	21.25	1.599	24.29	1.58	24.69	2.06	18.75	1.522	25.51	38.86
16	4.5%	惠州	1.825	22.91	1.554	26.87	1.68	24.94	1.97	21.22	1.464	28.52	41.81
17	-8.0%	贵阳	1.823	25.93	1.57	30.12	1.68	28.25	1.97	23.97	1.485	31.85	47.28
18	0.6%	烟台	1.821	25.45	1.53	30.31	1.83	25.36	1.82	25.54	1.43	32.42	46.35
19	3.7%	佛山	1.815	24.14	1.562	28.06	1.67	26.34	1.96	22.29	1.477	29.68	43.81
20	1.5%	泰安	1.812	21.59	1.578	24.78	1.78	21.94	1.84	21.26	1.498	26.1	39.12
21	0.7%	成都	1.811	24.89	1.603	28.12	1.69	26.65	1.93	23.35	1.534	29.39	45.08
22	0.9%	珠海	1.805	26.19	1.503	31.44	1.65	28.73	1.97	24.06	1.403	33.7	47.28
23	3.5%	赣州	1.803	21.87	1.622	24.28	1.66	23.87	1.94	20.28	1.56	25.22	39.44
24	2.0%	南京	1.801	24.28	1.529	28.58	1.75	24.98	1.85	23.61	1.439	30.38	43.71
25	-2.3%	茂名	1.8	21.45	1.645	23.42	1.58	24.54	2.01	19.2	1.593	24.17	38.61
26	-2.4%	长沙	1.798	23.9	1.548	27.75	1.65	26.13	1.95	22.02	1.464	29.34	42.96
27	-2.9%	沈阳	1.795	24.06	1.533	28.17	1.80	24.06	1.79	24.06	1.445	29.87	43.18
28	1.5%	咸阳	1.784	23.71	1.604	26.37	1.70	24.88	1.86	22.68	1.543	27.4	42.31
29	-7.4%	西宁	1.783	27.36	1.614	30.31	1.66	29.5	1.91	25.54	1.556	31.47	48.77
30	1.8%	南充	1.779	22.55	1.625	24.67	1.70	23.62	1.85	21.62	1.573	25.49	40.11
31	-0.2%	洛阳	1.773	22.58	1.619	24.73	1.66	24.11	1.88	21.29	1.566	25.56	40.05
32	5.8%	汕头	1.769	21.54	1.563	24.27	1.51	25.36	2.00	18.93	1.496	25.34	38.1
33	-6.1%	石家庄	1.767	26.75	1.52	31.1	1.70	27.79	1.83	25.78	1.437	32.89	47.25
34	-4.4%	福州	1.76	24.72	1.518	28.63	1.64	26.56	1.88	23.11	1.438	30.23	43.51
35	-1.9%	衡阳	1.753	24.36	1.572	27.14	1.62	26.47	1.88	22.69	1.511	28.22	42.7
36	1.0%	绵阳	1.751	28.85	1.565	32.28	1.69	30.04	1.81	27.79	1.502	33.64	50.5
37	-7.5%	深圳	1.751	27.08	1.554	30.49	1.59	29.97	1.91	24.72	1.489	31.83	47.41
38	-2.5%	大同	1.749	24.36	1.564	27.26	1.69	25.3	1.81	23.5	1.5	28.42	42.61
39	8.1%	清远	1.747	25.1	1.557	28.13	1.53	28.81	1.95	22.36	1.494	29.31	43.86
40	-9.7%	青岛	1.744	27.88	1.466	33.16	1.74	27.93	1.75	27.84	1.374	35.41	48.62
41	-2.9%	南昌	1.736	24.76	1.516	28.3	1.64	26.33	1.83	23.4	1.443	29.73	42.98
42	-1.4%	唐山	1.736	25.46	1.512	29.22	1.69	26.17	1.78	24.8	1.437	30.75	44.19
43	-3.7%	兰州	1.735	24.24	1.586	26.51	1.66	25.33	1.81	23.27	1.536	27.39	42.05
44	1.7%	三亚	1.725	23.03	1.617	24.51	1.49	26.82	1.95	20.27	1.581	25.05	39.72
45	-4.6%	郑州	1.715	27.8	1.543	30.93	1.62	29.51	1.81	26.29	1.485	32.14	47.68
46	-3.6%	湛江	1.714	22.38	1.533	25.01	1.52	25.28	1.90	20.17	1.472	26.03	38.36
47	-2.7%	武汉	1.712	27.86	1.46	32.67	1.63	29.25	1.79	26.6	1.375	34.67	47.69
48	-2.1%	杭州	1.699	24.15	1.559	26.31	1.68	24.51	1.72	23.81	1.513	27.12	41.04
49	-1.6%	济宁	1.69	27.41	1.503	30.8	1.61	28.72	1.76	26.23	1.44	32.16	46.32
50	-4.1%	厦门	1.681	25.81	1.441	30.08	1.56	27.84	1.80	24.06	1.36	31.86	43.38

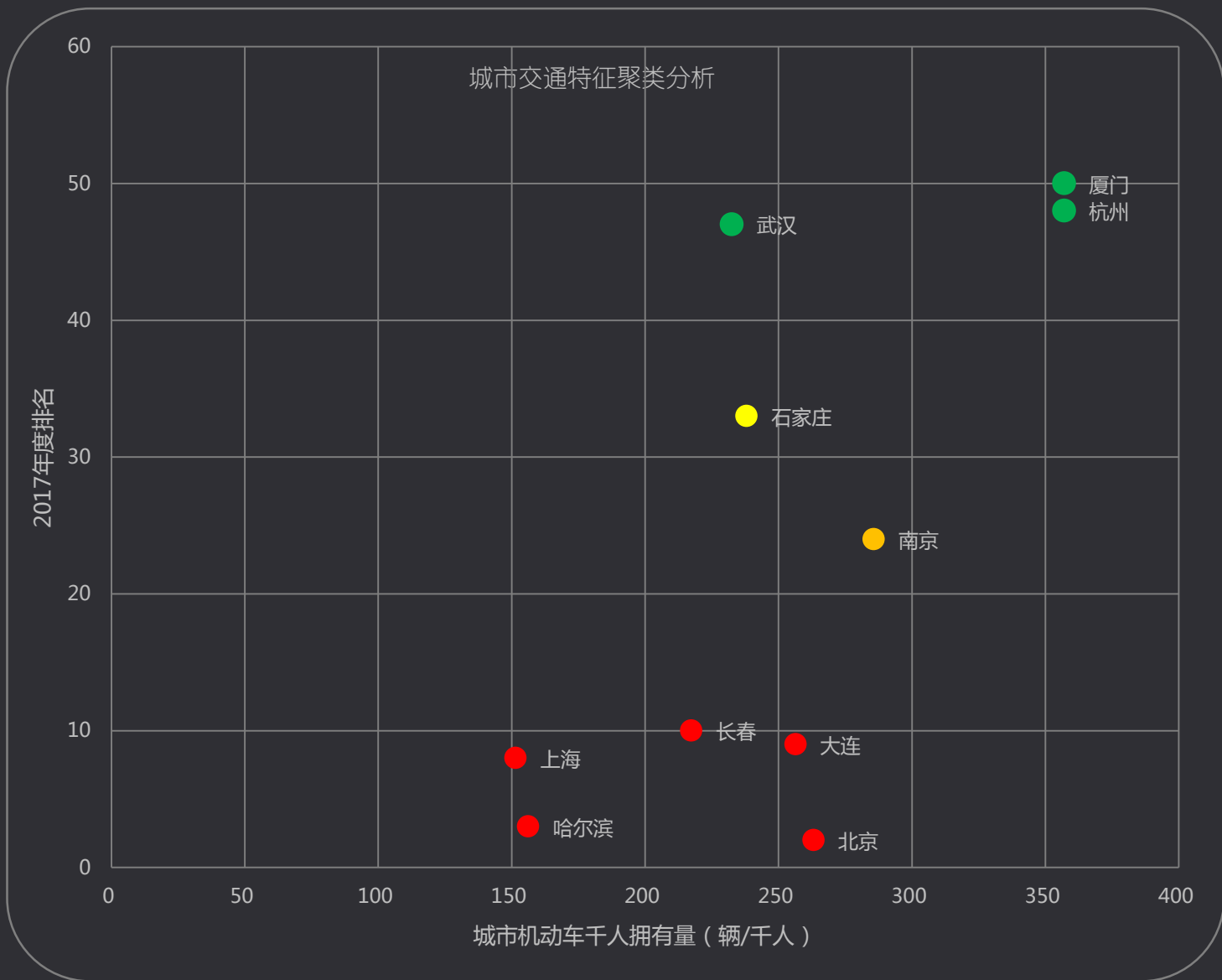
百城指数信息(51-100)



排名	同比变化	城市名称	高峰拥堵 延时指数	高峰实 际速度	全天拥堵 延时指数	全天实 际速度	早高峰拥堵 延时指数	早高峰实 际速度	晚高峰拥堵 延时指数	晚高峰实 际速度	平峰拥堵 延时指数	平峰实 际速度	自由流 速度
51	-3.3%	沧州	1.678	27.25	1.497	30.57	1.66	27.57	1.70	26.93	1.435	31.88	45.73
52	-4.1%	天津	1.678	27.94	1.447	32.39	1.69	27.78	1.67	28.1	1.37	34.22	46.88
53	-1.8%	太原	1.678	29.09	1.473	33.17	1.61	30.31	1.74	27.97	1.404	34.81	48.8
54	-2.6%	桂林	1.67	27.64	1.525	30.29	1.52	30.57	1.81	25.36	1.476	31.3	46.16
55	-1.1%	保定	1.658	29.7	1.483	33.23	1.62	30.35	1.69	29.08	1.425	34.61	49.25
56	4.9%	香港	1.656	37.62	1.547	40.11	1.56	40.52	1.74	35.4	1.511	41.01	62.32
57	-1.1%	温州	1.653	25.52	1.477	28.56	1.55	27.23	1.75	24.04	1.418	29.75	42.19
58	-7.8%	张家口	1.652	32.1	1.494	35.53	1.62	32.82	1.69	31.43	1.44	36.87	53.05
59	1.8%	韶关	1.647	27.34	1.457	30.89	1.50	30.12	1.79	25.18	1.393	32.3	45.03
60	-2.7%	柳州	1.647	23.77	1.495	26.18	1.51	25.89	1.77	22.04	1.443	27.1	39.15
61	-0.7%	苏州	1.642	29.3	1.399	34.41	1.63	29.62	1.66	28.98	1.317	36.54	48.11
62	-2.7%	金华	1.641	22.75	1.48	25.19	1.56	24.03	1.72	21.63	1.427	26.12	37.33
63	2.2%	中山	1.639	28.29	1.438	32.22	1.53	30.28	1.74	26.54	1.371	33.8	46.35
64	-0.6%	扬州	1.634	30.32	1.441	34.45	1.56	31.78	1.70	29.02	1.376	36.11	49.56
65	6.8%	宿迁	1.633	27.03	1.499	29.4	1.57	28.08	1.69	26.1	1.454	30.31	44.12
66	-0.3%	嘉兴	1.624	23.8	1.432	26.97	1.59	24.36	1.66	23.27	1.368	28.23	38.63
67	6.0%	东莞	1.622	30.74	1.437	34.73	1.48	33.65	1.76	28.29	1.375	36.31	49.87
68	-0.9%	宁波	1.617	24.57	1.403	28.31	1.57	25.4	1.67	23.78	1.331	29.83	39.72
69	-1.5%	临沂	1.61	28.15	1.428	31.75	1.53	29.7	1.69	26.77	1.366	33.19	45.33
70	-6.8%	秦皇岛	1.607	30.51	1.428	34.34	1.57	31.17	1.64	29.89	1.368	35.86	49.02
71	-1.3%	德阳	1.605	34.52	1.481	37.52	1.57	35.54	1.64	33.6	1.439	38.66	55.42
72	6.5%	无锡	1.6	29.93	1.384	34.62	1.54	31.05	1.66	28.89	1.312	36.53	47.91
73	-3.7%	漳州	1.599	25.38	1.496	27.04	1.43	28.48	1.75	23.05	1.462	27.64	40.57
74	-2.6%	连云港	1.593	25.49	1.456	27.89	1.53	26.61	1.66	24.49	1.41	28.82	40.61
75	2.0%	徐州	1.593	28.53	1.443	31.48	1.53	29.69	1.65	27.47	1.392	32.62	45.45
76	-2.3%	淄博	1.591	29	1.414	32.7	1.55	29.84	1.64	28.2	1.354	34.18	46.15
77	-1.6%	南阳	1.591	24.7	1.476	26.62	1.51	26.13	1.68	23.44	1.437	27.33	39.29
78	2.9%	绍兴	1.587	28.31	1.414	31.78	1.53	29.37	1.64	27.34	1.355	33.15	44.93
79	-2.6%	江门	1.584	30.21	1.412	33.82	1.46	32.87	1.70	28.03	1.355	35.22	47.83
80	0.7%	新乡	1.58	25.13	1.467	27.06	1.49	26.75	1.67	23.73	1.428	27.78	39.71
81	1.6%	廊坊	1.58	29.97	1.4	33.81	1.55	30.58	1.61	29.4	1.34	35.33	47.36
82	2.2%	肇庆	1.575	28.83	1.403	32.36	1.44	31.75	1.71	26.5	1.345	33.75	45.4
83	-1.7%	邯郸	1.569	25.95	1.448	28.11	1.50	27.17	1.64	24.87	1.407	28.93	40.72
84	1.2%	泉州	1.568	28.59	1.418	31.6	1.42	31.59	1.71	26.12	1.367	32.75	44.82
85	3.1%	潍坊	1.565	31.12	1.411	34.56	1.53	31.91	1.60	30.36	1.359	35.91	48.7
86	0.5%	德州	1.565	28.74	1.434	31.41	1.52	29.68	1.61	27.88	1.388	32.44	44.98
87	-1.8%	鄂尔多斯	1.564	36.01	1.492	37.75	1.50	37.77	1.62	34.58	1.468	38.37	56.3
88	0.6%	淮安	1.556	27.23	1.413	29.99	1.47	28.79	1.64	25.86	1.364	31.06	42.37
89	2.6%	台州	1.548	28.32	1.413	31.03	1.49	29.49	1.61	27.24	1.367	32.07	43.84
90	-2.1%	邢台	1.545	29.41	1.43	31.76	1.48	30.64	1.61	28.29	1.39	32.65	45.44
91	-0.7%	常州	1.539	32.37	1.382	36.07	1.51	33.05	1.57	31.73	1.329	37.51	49.81
92	-2.2%	湖州	1.537	28.32	1.39	31.31	1.52	28.63	1.55	28.02	1.341	32.46	43.52
93	-2.6%	滁州	1.533	26.54	1.417	28.7	1.47	27.7	1.59	25.51	1.378	29.52	40.67
94	-2.9%	镇江	1.496	30.61	1.359	33.67	1.46	31.52	1.53	29.78	1.313	34.84	45.78
95	-2.8%	乌鲁木齐	1.476	32.24	1.611	29.33	1.25	38.94	1.66	28.2	1.653	28.51	47.59
96	0.2%	芜湖	1.464	28.22	1.362	30.34	1.44	28.87	1.49	27.61	1.328	31.13	41.32
97	-9.0%	盐城	1.44	34.22	1.348	36.56	1.37	36.01	1.50	32.65	1.317	37.44	49.26
98	-1.6%	南通	1.411	37.3	1.287	40.93	1.36	38.73	1.46	35.99	1.245	42.32	52.64
99	-2.7%	伊犁	1.375	29.87	1.468	27.92	1.21	34.15	1.47	27.78	1.495	27.41	41.07
100	-4.5%	泰州	1.326	39.2	1.26	41.28	1.29	40.37	1.36	38.13	1.238	42.04	51.97

02

交通治理



分析方式：

1、根据左图“城市交通特征聚类分析”结果，确定**厦门**为其余城市的对标对象：即使在机动车人均保有量极高的情况下（每千人拥有357辆车，平均每2.8人拥有一辆车）仍然保持着道路交通相对畅通的状态（2017年拥堵排名仅为50位），原因值得思考。

2、对标的内容为：**城市道路交通流早高峰动态分配均衡指数=各等级城市道路早高峰交通出行分担率/该等级城市道路占全部路网比例**

3、数据物料概述：

- 各等级城市道路交通早高峰出行分担率=各等级城市道路上早高峰的高德导航用户占比；
- 取9月早高峰（6:30-9:00）上述10城市不同道路等级的高德导航用户占比均值；
- 不同道路等级包括城市快速路、主干路、次干路和支路。

注：

- 1、计算“城市人均机动车保有量”的人口数据来源于各个城市官方发布的统计年鉴，机动车保有量来源于公安部统计数据。
- 3、拥堵排名数据为2017年年度排名

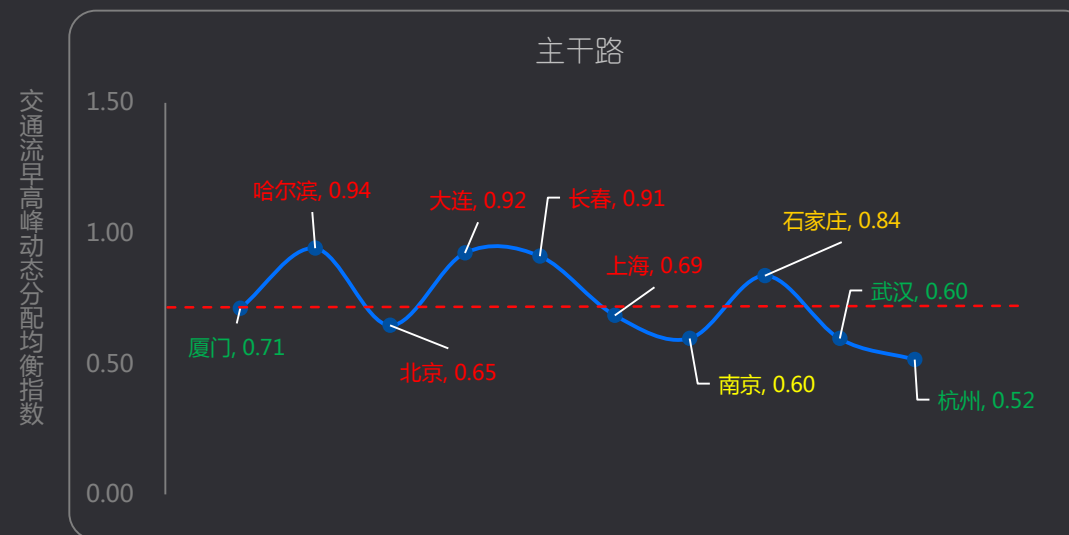
早高峰拥堵“探秘”

通过计算“城市道路交通流早高峰动态分配均衡指数”，**将具有各类不同交通特征的城市与厦门进行对比分析**，发现不同城市对于不同等级道路早高峰交通流的利用差异，通过“动静数据”解构城市交通（动态数据：各等级道路早高峰交通出行分担率；静态数据：该等级道路占全部路网比例）。

① 大连、长春、南京快速路承载量相对过高



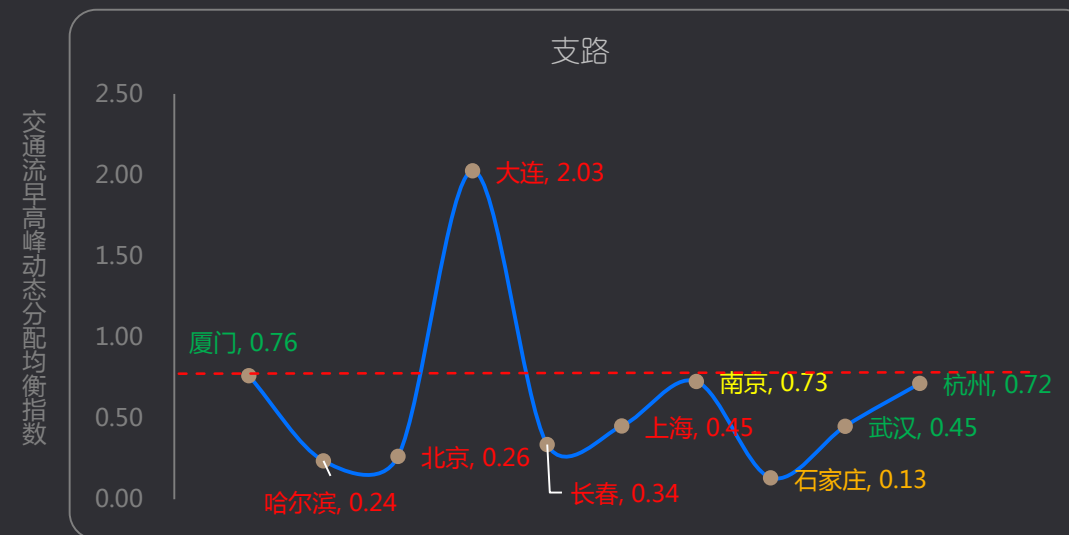
② 多个城市主干路并未完全利用



③ 大连、哈尔滨次干路处于饱和状态、长春次干路未完全利用



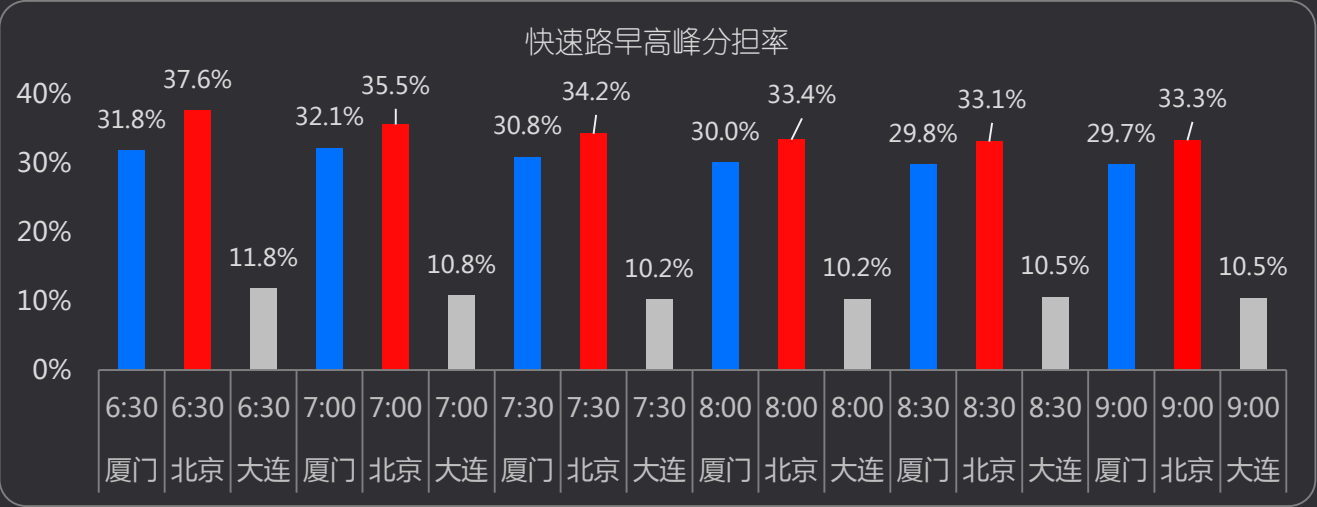
④ 大连支路同样过饱和和其它城市支路不饱和



■ 拥堵“探秘”之快速路早高峰（厦门VS北京VS大连）

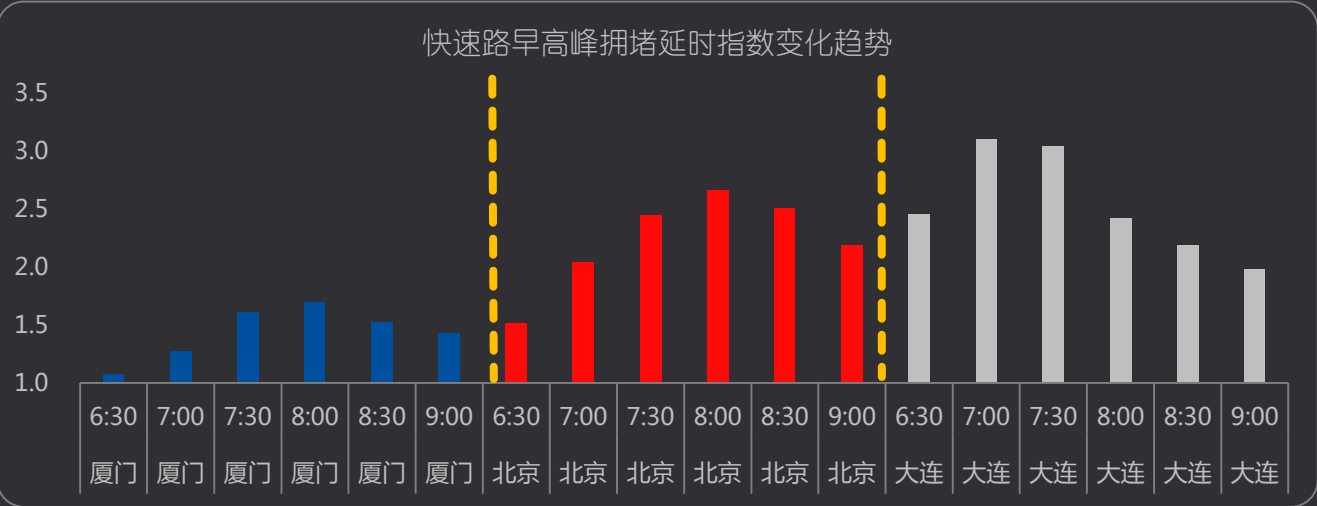


城市	快速路出入口个数	匝道出入口间距（km）	城市快速路里程占比	人均机动车保有量（人/车）	轨道交通运营里程（km）
厦门	124	0.85	9.3%	2.8	0
北京	804	0.85	9.0%	3.8	574
大连	55	0.89	1.7%	3.9	184



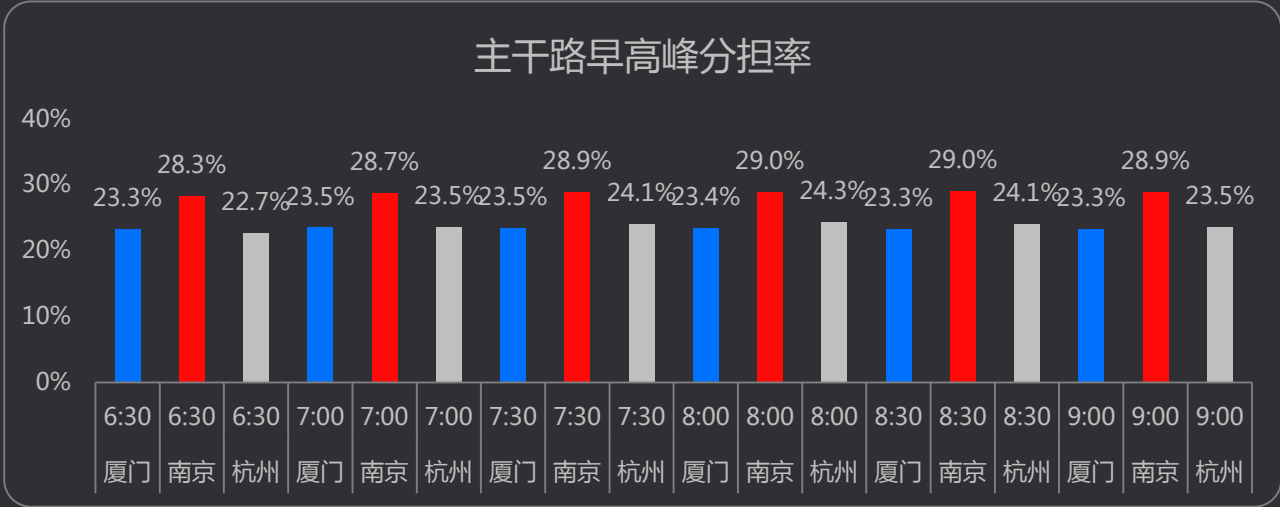
■ 厦门9月早高峰平均值
■ 北京9月早高峰平均值
■ 大连9月早高峰平均值

- 1、北京与厦门城市快速路占道路总里程比例基本相同（9.3%VS9.0%），但二者路网结构不同：厦门快速路网呈现南北贯通之势，而北京快速路网为典型的环状。
- 2、在大连仅占道路里程1.7%的快速路承载了早高峰平均10.7%的流量，造成了大连城市快速路交通流早高峰动态分配均衡指数与厦门的差异达到了3.08。



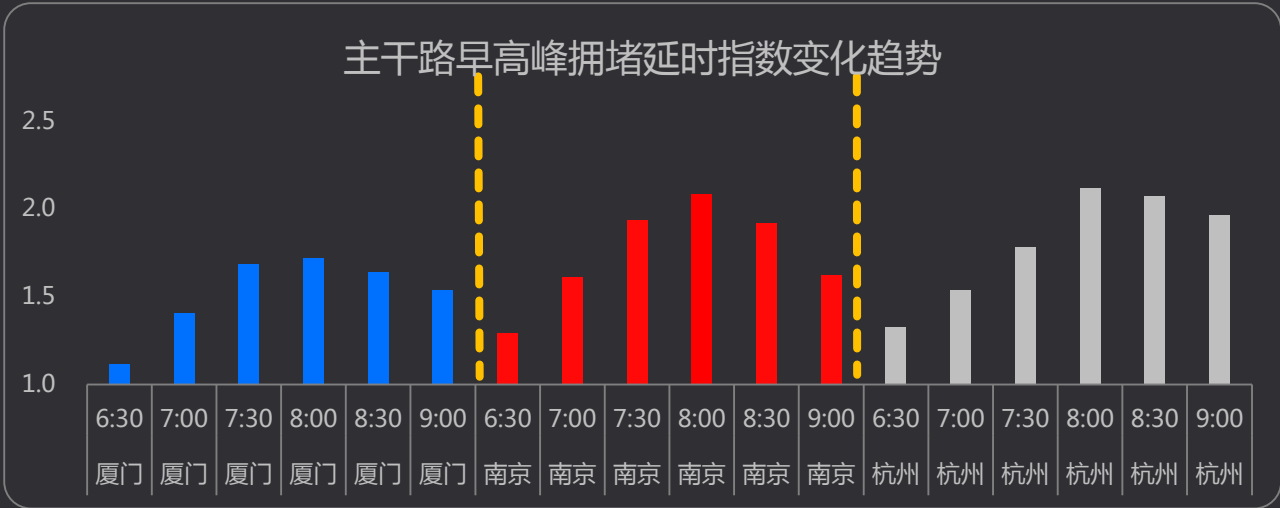
■ 拥堵“探秘”之主干路早高峰（厦门VS南京VS杭州）

城市	城市快速路里程占比	主干路里程占比	人均机动车保有量（人/车）	轨道交通运营里程（km）
厦门	9.3%	32.80%	2.8	0
南京	3.2%	48.18%	3.5	294
杭州	7.1%	45.90%	2.8	93.7



■ 厦门9月早高峰平均值
■ 南京9月早高峰平均值
■ 杭州9月早高峰平均值

- 1、与厦门相比，杭州的城市主干路资源是还能够进一步用来分配交通流最多的城市（较其它城市而言），在二者机动车保有量相同的情况下，杭州城市主干路里程占比较厦门还多出近13个百分点；但杭州主干路早高峰拥堵延时指数已经明显高于厦门，对于主干路的新增交通需求同样需要谨慎评估。
- 2、与厦门相比，计算结果显示南京的城市主干路资源也还能够用来分配交通流；但从拥堵指数变化不难看出，这种可调配的空间已经非常有限，南京应从供给侧考虑城市快速路的新布局。

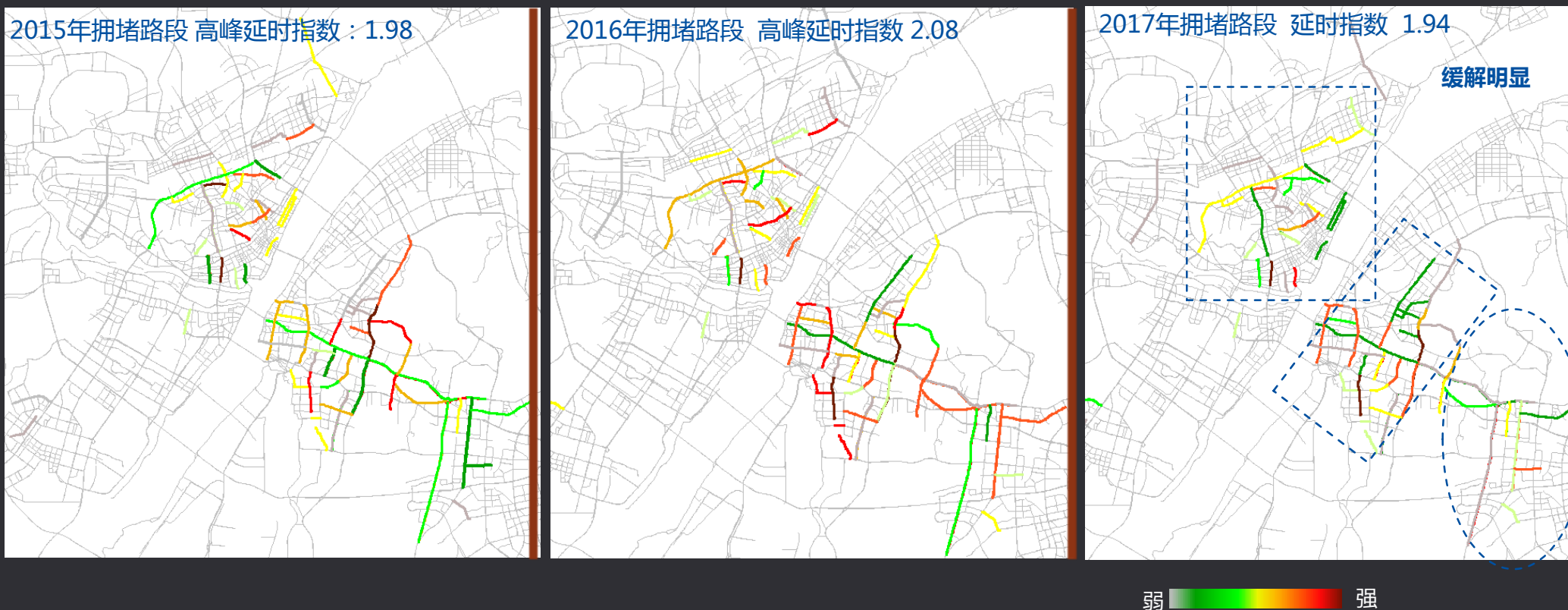


重点城市案例分析

◎武汉的路网交通流早高峰动态分配均衡指数是最接近于厦门的城市

武汉人均机动车保有量达到4.3人/车(每4.3人一辆车)，但在100个城市排名中，武汉的拥堵延时指数排名从2015年Q1的第10名逐渐下降，到2017年基本都在40名以后，排名下降非常明显。从2015年-2017年选出最拥堵的路段，进行同比，从图上看，将路段分为3个区域，3个区域的路段拥堵程度均有不同程度的缓解。

武汉互联网+交通指数连续两年排名在top5以内，且“互联网+交通”发展程度与一线城市并肩，甚至超越一线城市上海；尤其在城市智慧交通方面发展迅猛，其数据开放和政务信息化服务表现最为突出：利用高德交通大数据分析各类交通政策前后拥堵变化趋势，有效的用于道路路口改造、信号灯调整、政策制定、大型活动等成效分析，并协助政府制定更科学合理的改善措施，助力城市拥堵缓解，大大提高了城市智慧化决策的能力。

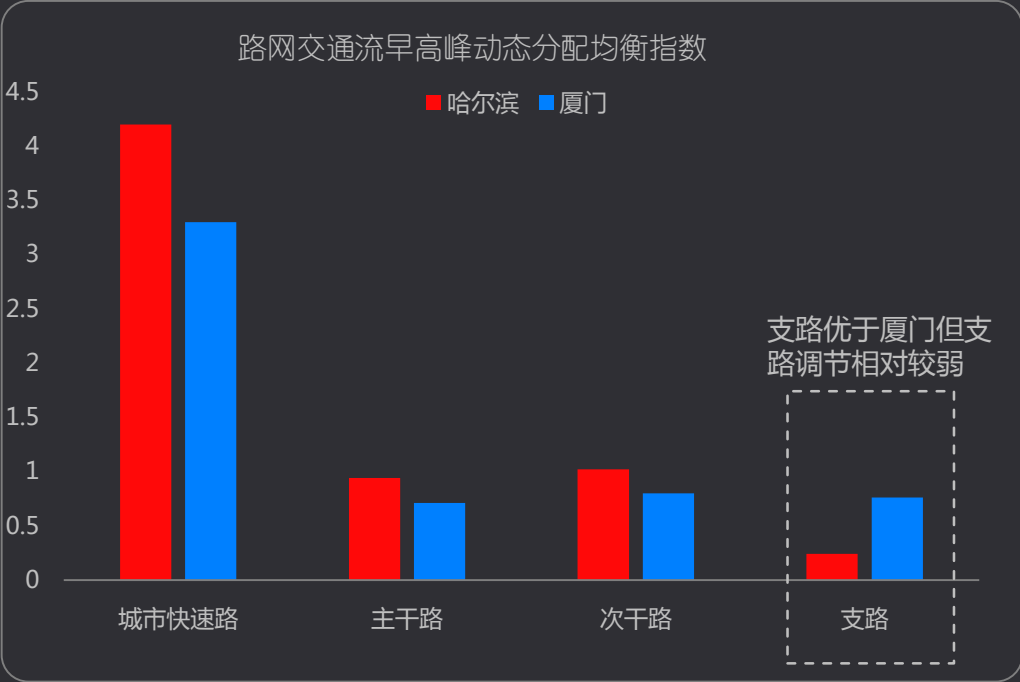
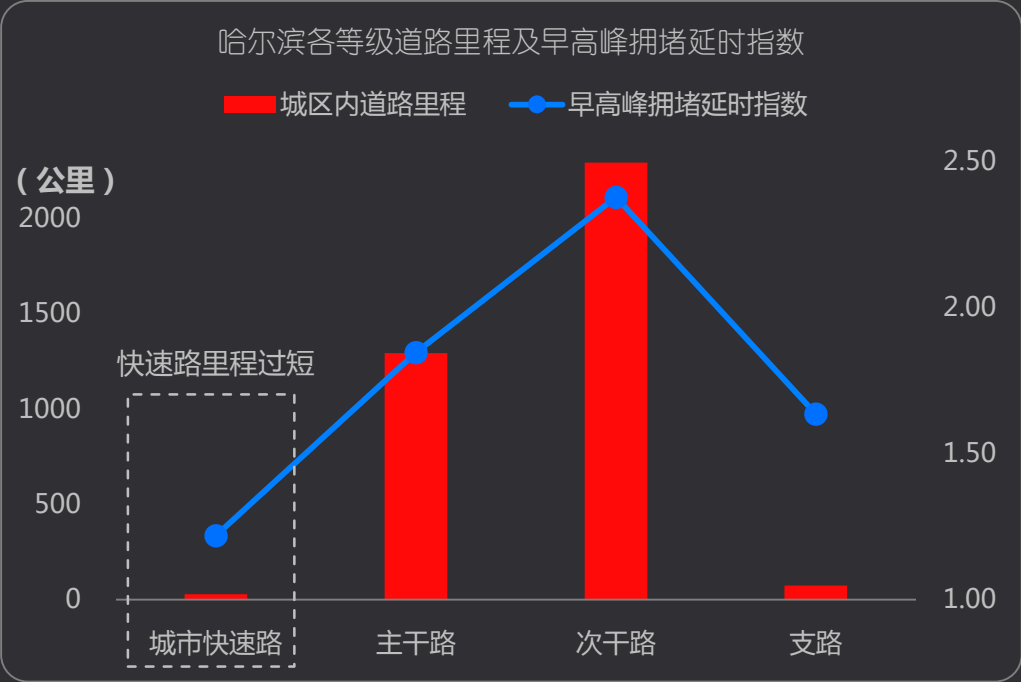


数据选择：将2015年-2017年拥堵路段TOP 200选出（拥堵延时指数高于1.5记为拥堵缓行路段，在这200条道路中进行匹配，选取相同路段做热力图，热力颜色范围标准一致）。

■ 哈尔滨— “分布不均”

◎ 主干、次干路均已饱和且相对也较拥堵

人均机动车保有量相对较低（每6.4人一辆车）仍然较为拥堵，城市快速路占比过低，次干路拥堵最为严重，主干路其次，指数都超过1.8。与厦门相比，哈尔滨除支路还有一定的调节能力外（支路本身对于交通流的调节能力相对较弱），其余等级路段均处于饱和状态。



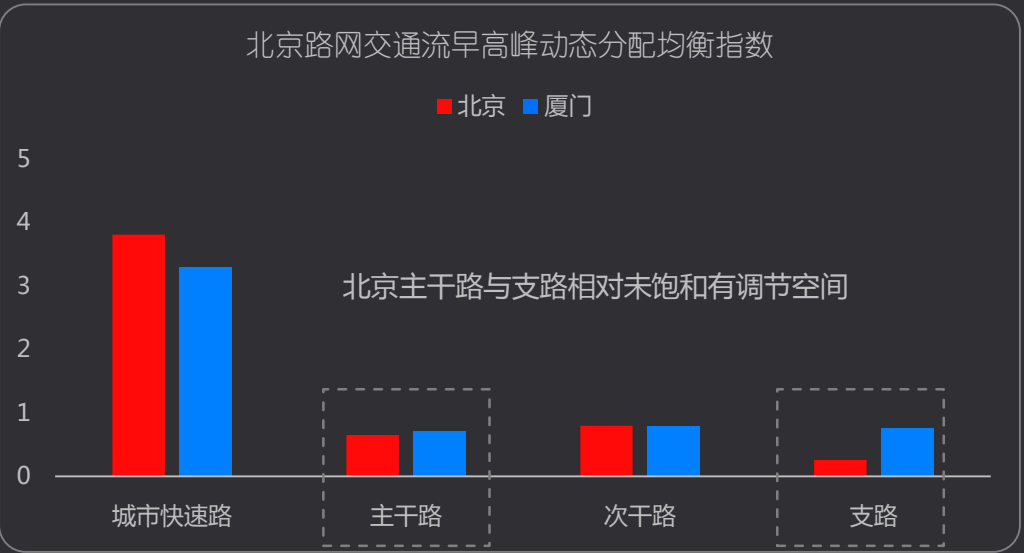
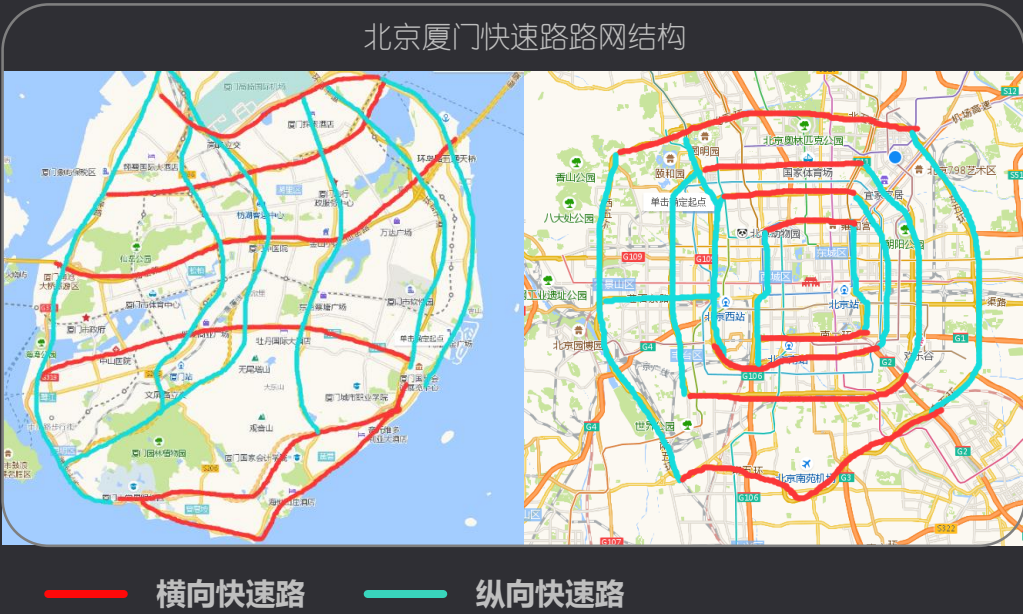
我们的建议：

在目前现状下，应重点考虑城市快速路、联络线主干道的相关建设规划（目前快速路占道路总里程比例仅为0.8%）与机动车保有量增速的匹配关系；同时应加快轨道交通建设速度（目前轨道交通里程仅为23公里）。

北京——“环环相堵”

与厦门相比，北京各等级道路承载率不均

厦门与北京城市快速路占道路总里程比例基本相同（9.3%VS9.0%），城市快速路匝道出入口间平均距离也与北京相近，但二者路网结构不同：厦门快速路网呈现南北贯通之势，而北京快速路网为典型的环状。道路均衡指数显示北京快速路饱和度过高，主干路尚存微弱调节余地，次干路基本处于饱和，支路可调节空间大，但支路对于缓解拥堵的效果需进一步评估。



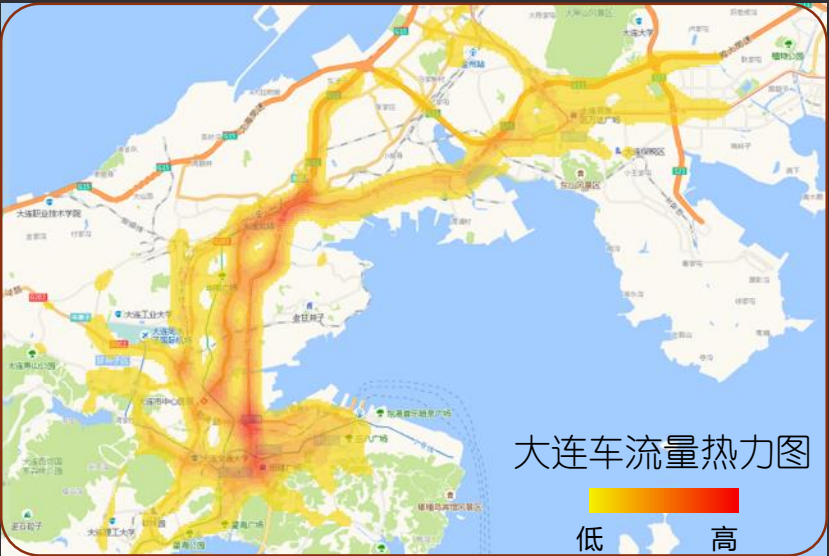
我们的建议：

与厦门相比，北京在主干道和支路还有一定的调节能力， 应选择打通城市快速路和主干道间联络线作为建设方向，目的是优化快速路交通流分担率。同时应考虑采用技术或管理手段，在一定程度上缓解由于快速路上行驶车辆频繁进出匝道所产生换道行为引起的交通冲突。

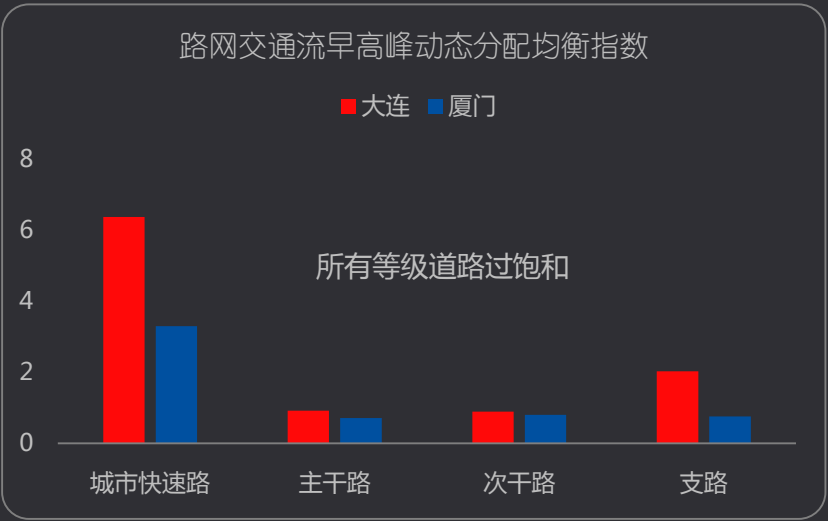
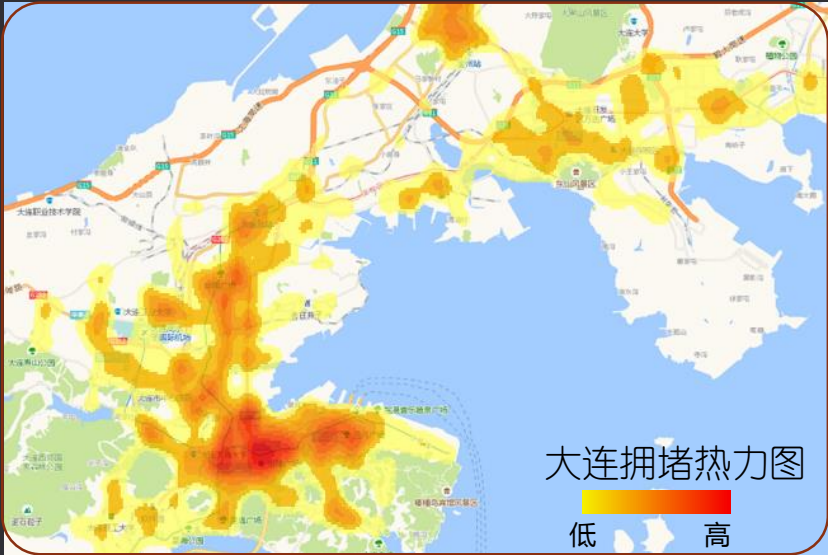
■ 大连—“饱和之城”

◎ 大连各等级道路均处于高承载率, 流量与拥堵分布基本一致

在所有与厦门相比的城市中, 大连是各等级道路均处于高承载率状态的城市, 城市快速路交通流早高峰动态分配均衡指数与厦门的差异更是达到了3.08; 在大连仅占道路里程1.7%的快速路承载了早高峰平均10.7%的流量 (且快速路出入口间距也仅为890米), 大连是一座公交优先的城市主干路基本都设有公交专用道, 所以小汽车相对的道路资源相对变少, 导致所有道路都处于饱和状态。从大连的流量分布与拥堵分布基本相近来看, 大连城区过于集中也是导致城市道路过饱和的主要原因之一。



分布相近
↔



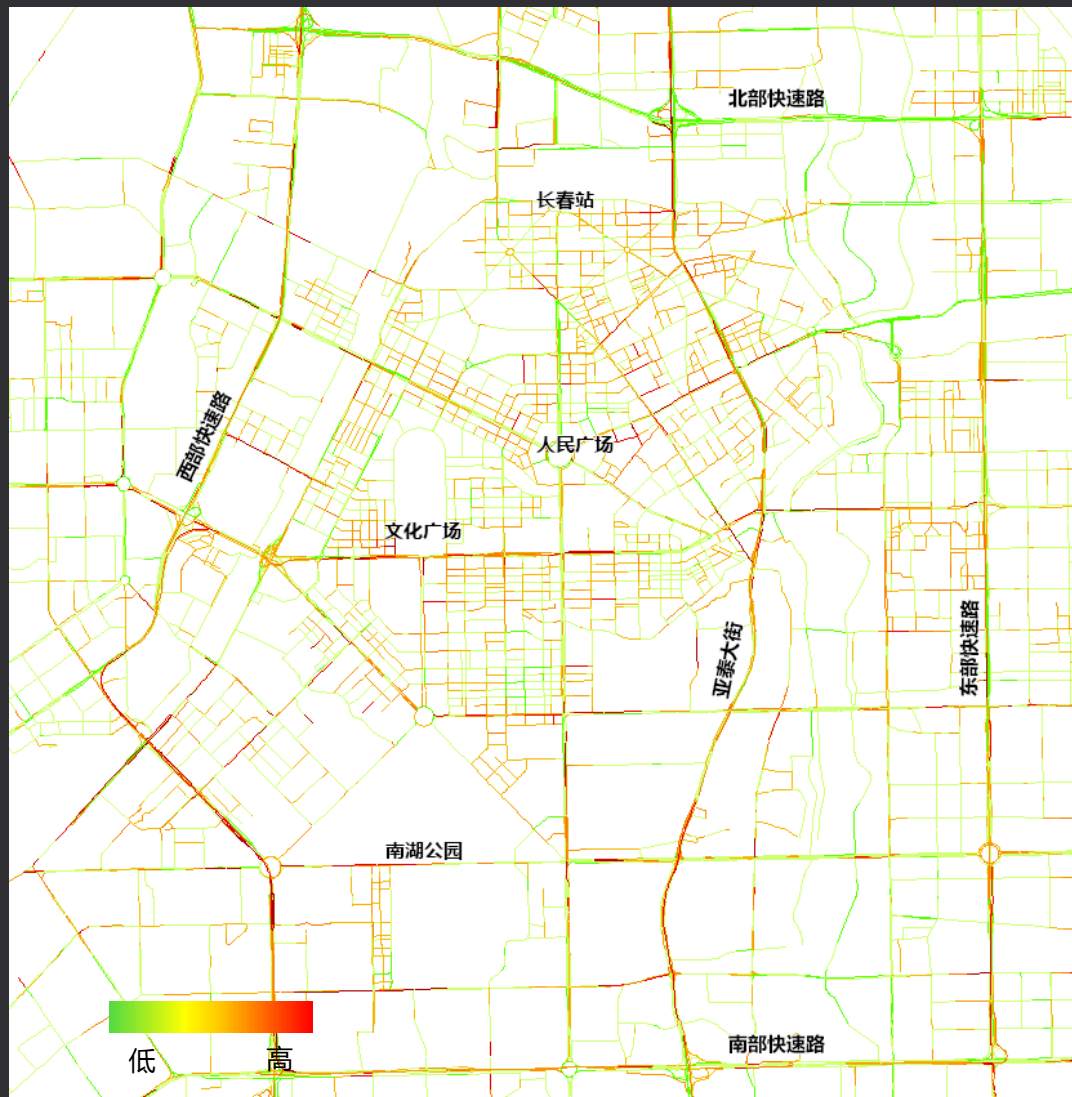
我们的建议：

深入考虑各类城市道路相关建设规划与机动车保有量增速（目前大连人均机动车保有量为3.9人/车，也处于高位状态）的匹配关系和交通需求管理策略，同时在现有184公里的轨道交通里程基础上继续完善轨道交通路网结构。

◎ 长春拥堵过度集中且快速路承载量过高

与厦门相比，除次干路情况稍好外其余等级道路也均呈现高承载率状态。3%的城市快速路承担着21%的早高峰交通流量；人均机动车保有量目前为4.6人/车(每4.6人一辆车)，如果机动车保有量持续增长则城市将更加拥堵。

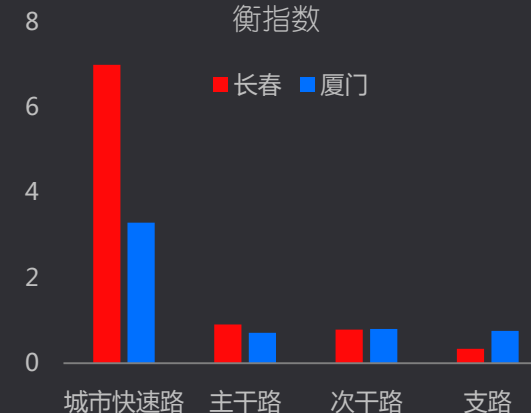
长春早高峰道路拥堵热力图



长春早高峰道路拥堵全图



长春路网交通流早高峰动态分配均衡指数

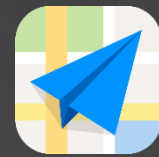


我们的建议：

与大连类似，需要深入考虑各类城市道路相关建设规划与机动车保有量增速的匹配关系（正如2017Q3分析报告所述，长春拥堵预警指数排名全国第一，是交通趋向恶化最严重的城市），同时进一步考虑在现有78.4公里的轨道交通里程基础上继续完善、优化轨道交通路网结构。

03

合作成果



高德地图
amap.com

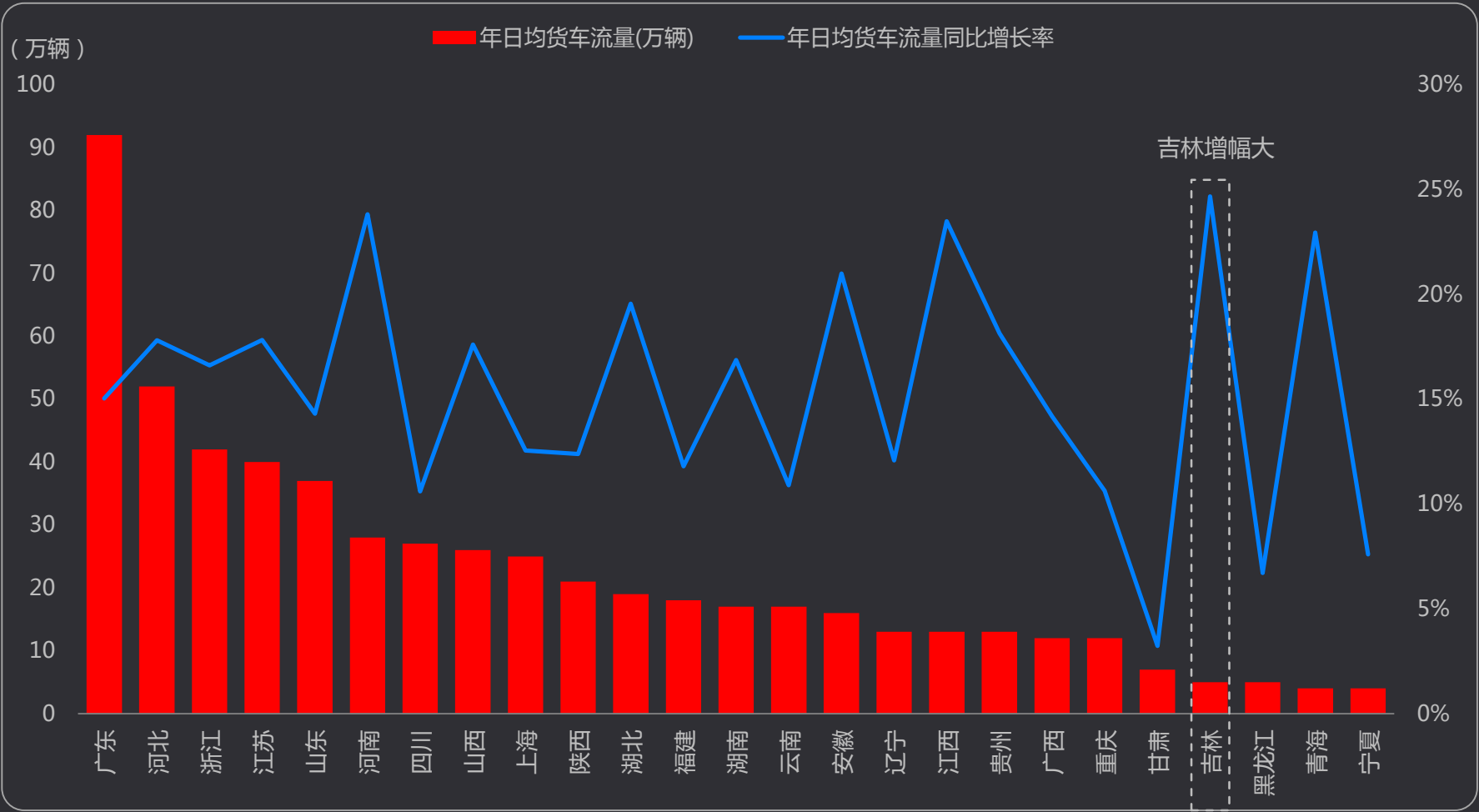


交通运输部科学研究院

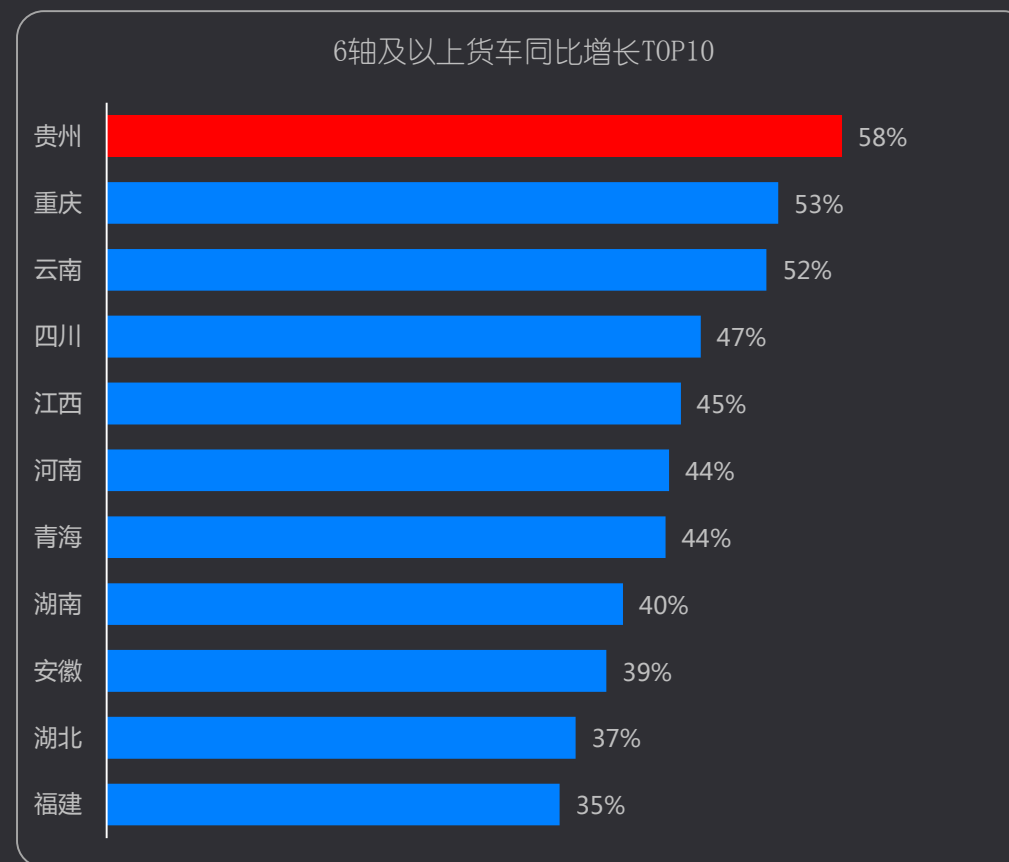
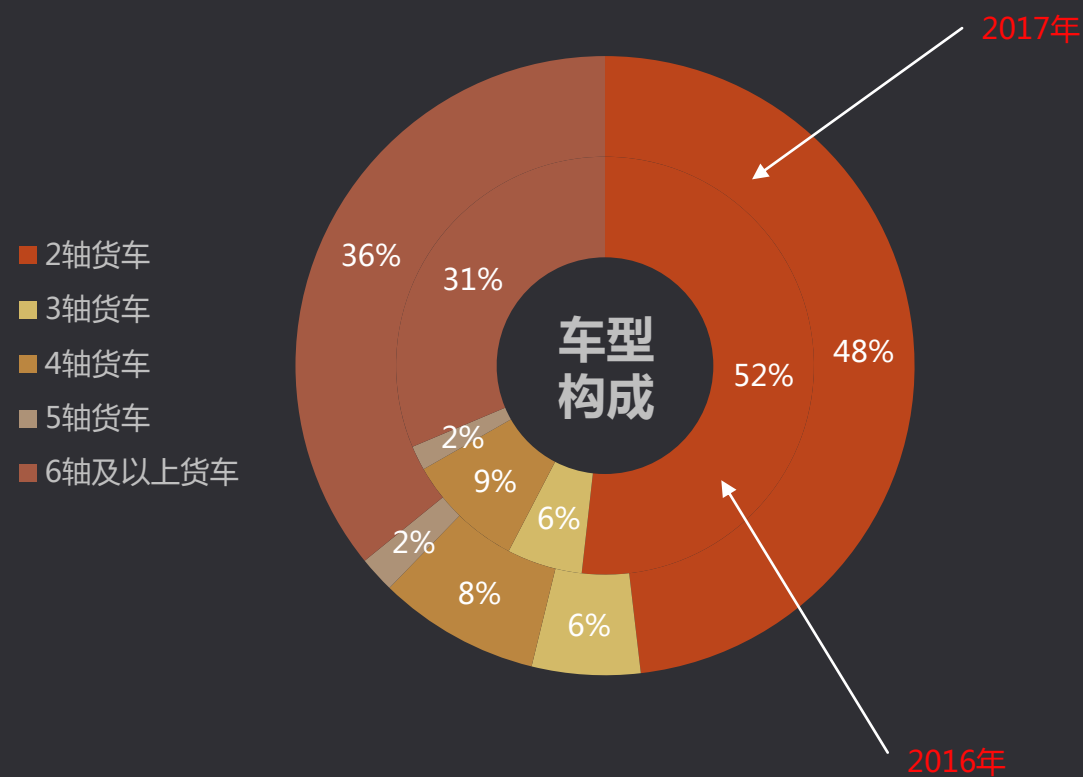
高速公路货运交通量持续稳步增长，吉林增幅最大

2017年全国25个省市高速公路货车流量约为21亿辆次，年日均货车流量为579万辆次，同比增长16%，其中吉林、河南、江西位列涨幅。前三名、同比增长25%、24%和23%。

2017年各省日均货流量及同比增长率



2017年，全国25个省市高速公路网中6轴及以上大型货车占比有所上升，较2016年增加了5个百分点，2轴货车占比小幅下降，减少了4个百分点，货车运力结构进一步调整优化。其中，贵州、重庆、云南等省市6轴及以上大型货车增幅明显，同比增长58%、53%、52%。

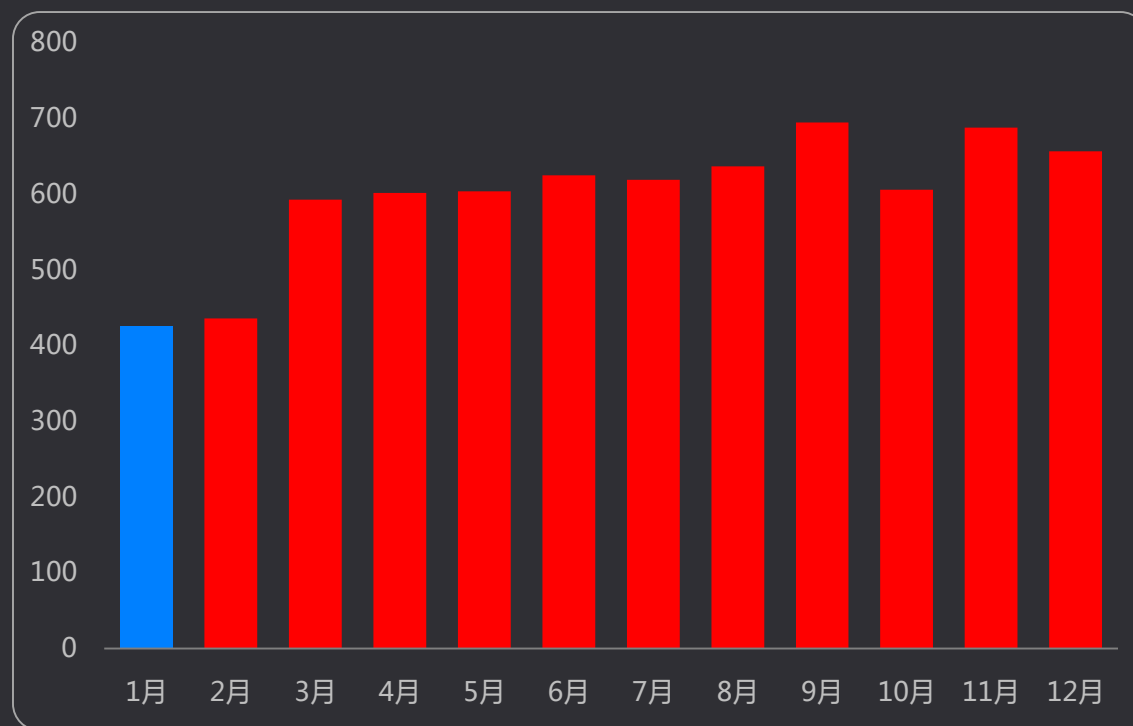


2017年各月中，1月份受春节因素的影响，日均货车流量最小为426万辆；从6月份开始货车流量开始持续增加，到9月份达到峰值，为695万辆。

从一周日均货车流量分布来看，周六的日均货车流量最高，约为623万辆，周一的日均货车流量最低，约为538万辆。

2017年每月日均货车流量

(万辆)



2017年日均货车流量

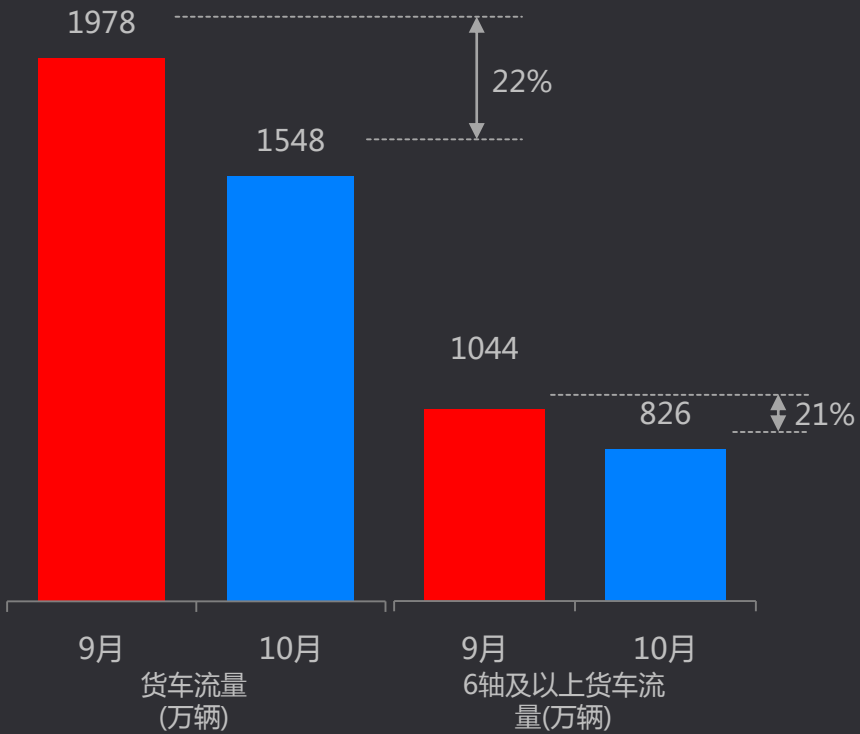
(万辆)



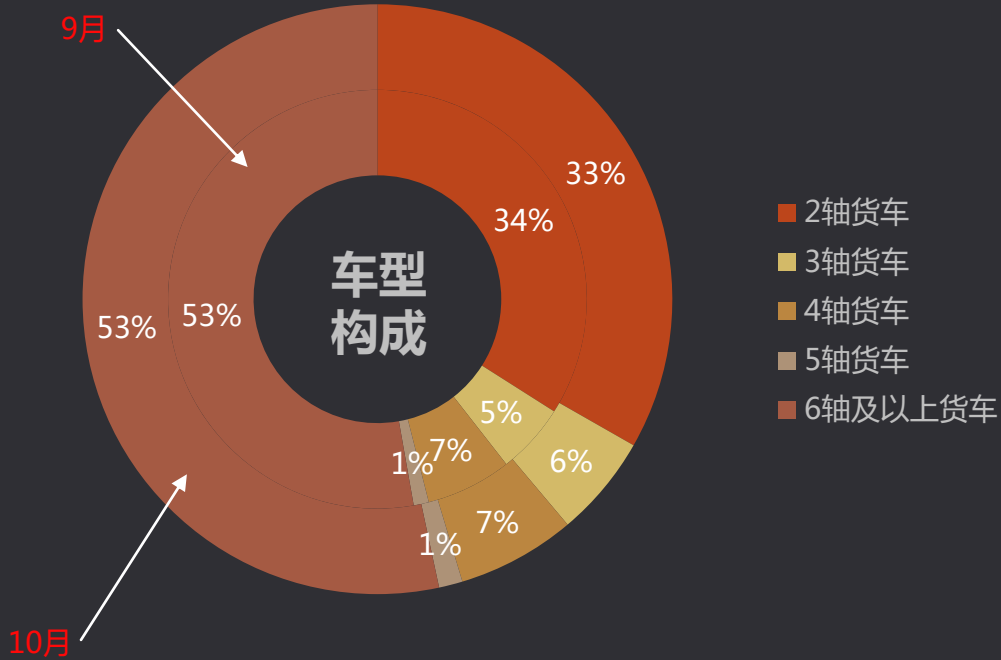
10月份，河北高速公路货车总流量及大型货车流量均大幅下降

为了深入实施《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，唐山市人民政府办公厅于2017年8月9日正式发布了《关于停止唐山港煤炭汽运集疏港的通知》。根据《通知》内容，2017年9月30日起，唐山港全面停止煤炭汽车疏港运输。从10月份的货运情况分析来看，河北省高速公路货车流量为1548万辆，6轴及以上货车(以下简称大型货车)的总车流量为826万辆，较9月份分别减少了约430万辆和218万辆，环比分别下降了22%和21%；从货车组成构成来看，在大型货车流量下降的情况下，其占比为53%，同9月份保持一致。

河北省高速9月10月货车流量对比

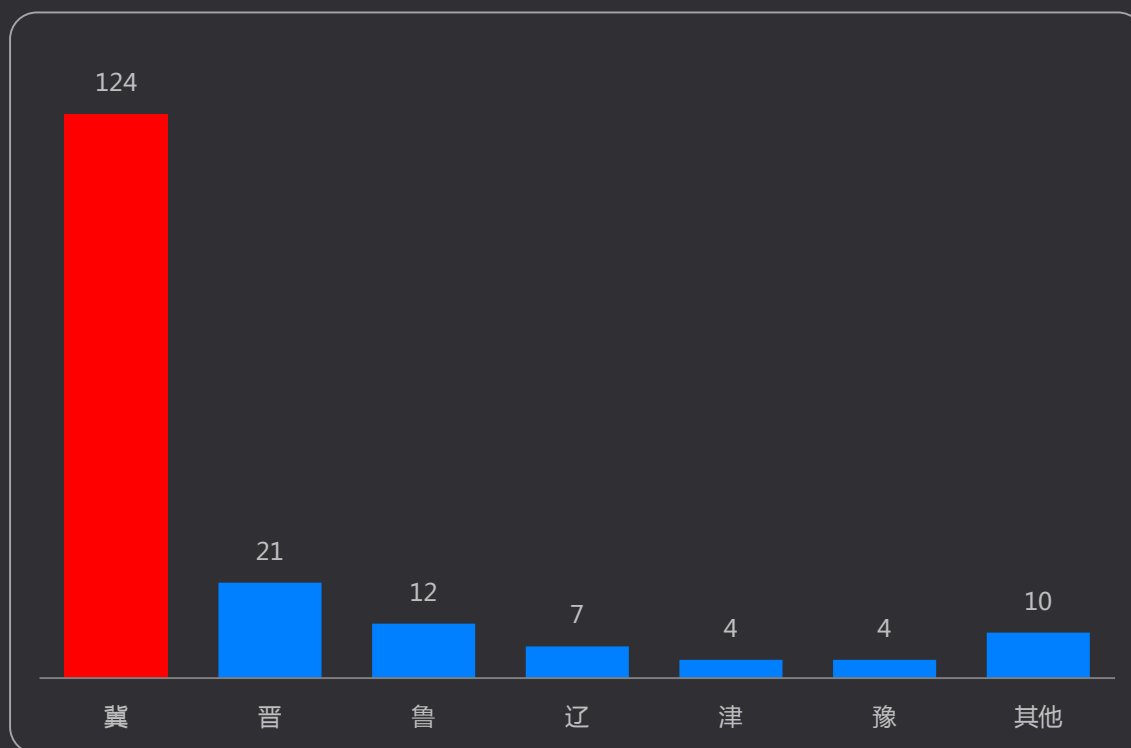


河北省高速货车车型构成

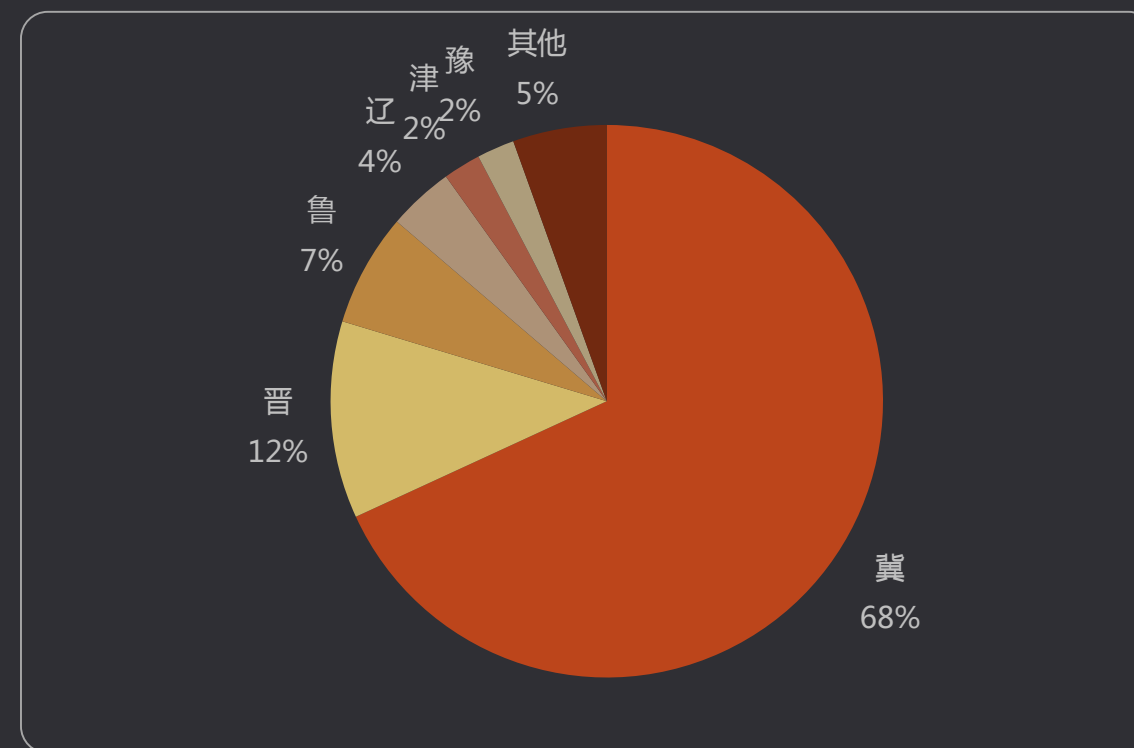


对10月份河北省高速公路网内各省籍大型货车流量环比变化情况的分析显示，河北籍大型货车下降幅度最大，达到了124万辆，占大型货车下降总量(按省籍计算)的68%，在一定程度上反映出原先河北籍大型货车主要从事港口煤炭的集输运工作。

各省大型货车减少量(万辆)

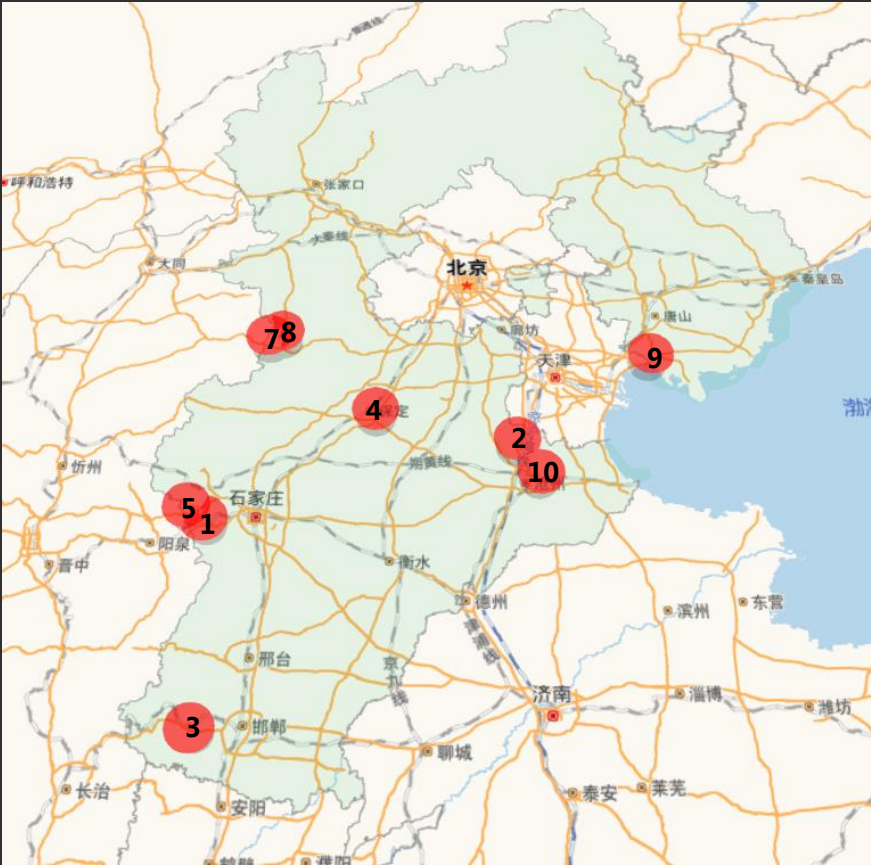


各省籍大型货车减少量所占比例



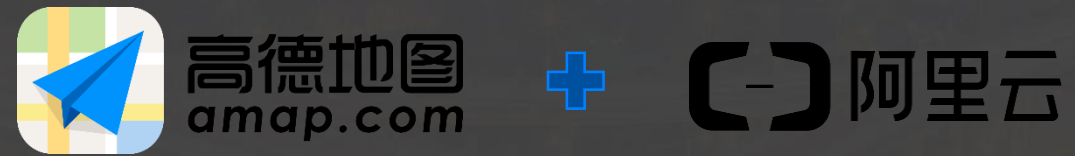
10月份大型货车流量下降TOP10收费站位置分布图，通往山西省阳泉、大同、晋城以及天津的青银高速、荣乌高速、青兰高速、京台高速、海滨高速等通道上的大型货车降幅加大。其中青银高速的井陘西省界收费站大型货车流量降幅最大，较4月份减少了约11.56万辆，位居第一，其次是京台高速青县收费站和青兰高速和村磁山收费站，分别减少了10.89万辆和9.64万辆，位列二、三位。

大型货车流量下降TOP10收费站位置分布图



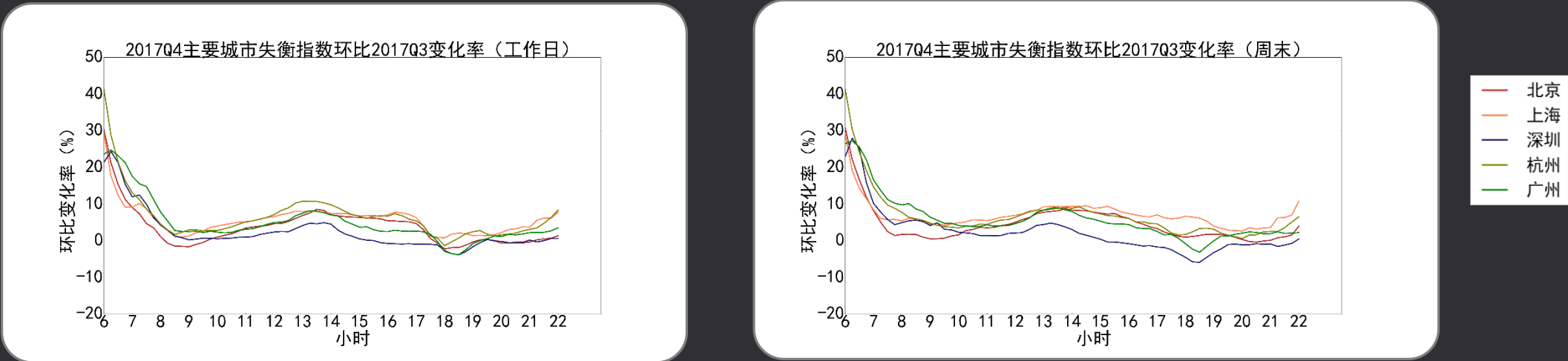
大型货车流量下降收费站TOP10

排名	收费站名称	高速公路名称	大型货车下降流量(万辆)
1	井陘西收费站	青银高速	11.56
2	青县收费站	京台高速	10.89
3	和村磁山收费站	青兰高速	9.64
4	保定南收费站	京港澳高速	7.45
5	井陘北收费站	京昆高速	7.17
6	沧州北收费站	京台高速	7.16
7	冀晋界主线站	荣乌高速	6.65
8	涞源北收费站	张石高速	6.29
9	涧河收费站	海滨高速	5.96
10	沧州开发区收费站	京沪高速	5.62



北京、广州、深圳部分时段失衡明显下降

我们利用路口状态和均衡状态之间的差异值（用失衡指数度量）来评估路口信号灯供需调控能力。失衡指数越高，路口状态失衡越严重，信号灯调控路口各方向需求的能力**越低**，但路口失衡不等于路口拥堵，路口存在拥堵时，不一定失衡。本次依旧选择北京、上海、广州、深圳、杭州5个城市作为评估对象，综合分析2017Q4各城市主城区范围内T型和十字路口信号灯的调控能力环比2017Q3的变化率。



整体分析：2017Q4相比较2017Q3

- 2017Q4周末和工作日的6:00 – 8:00时段城市失衡指数上升比较明显
- 2017Q4工作日平峰期10:00 – 16:00间城市失衡指数轻微上升
- 2017Q4工作日早晚高峰部分城市失衡下降

城市对比分析：

- 2017Q4工作日早高峰时段相比较2017Q3，北京失衡下降最多，晚高峰时段失衡也有所下降
- 广州、深圳在2017Q4工作日的晚高峰失衡相比较2017Q3有所下降
- 广州、深圳在2017Q4周末17：00 – 20:00间，失衡水平下降最为明显

关键词解释	定义
拥堵延时指数	拥堵延时指数=交通拥堵通过的旅行时间/自由流通过的旅行时间
拥堵延时时间	拥堵延时时间=交通拥堵通过的旅行时间-自由流通过的旅行时间
平均旅行长度	城市范围内平均的旅行长度
平均旅行速度	城市范围内平均的旅行速度
平均旅行时间	城市范围内平均的旅行时间
平均延迟时间	城市范围内平均的延迟时间
最拥堵的一天	城市在某时间范围内拥堵延时指数最高的一天
热点商圈	城市中人流多、车流多、商业贸易发达的区域
每天通勤延时	每天上班或下班堵车时间
道路高峰出行平均速度	某条道路上，早晚高峰期车辆的平均行驶速度
道路高峰出行旅行时间	某条道路上，早晚高峰期车辆的平均旅行时间
道路高峰出行延时时间	某条道路上，道路的延时时间；拥堵延时时间=交通拥堵通过的旅行时间-自由流通过的旅行时间
道路平峰出行平均速度	某条道路上，不受堵车影响，车辆自由通过状态下的平均车速，通常在夜间
道路平峰出行旅行时间	某条道路上，不受堵车影响，车辆自由通过状态下的平均旅行时间，通常在夜间
城市主干路	是城市道路网的骨架，为连接城市各区的干路，以交通功能为主
日均时空过饱和当量	在一定时间和空间内过饱和的单元总量；
过饱和时间密度	每公里日均过饱和单元；
过饱和空间密度	每小时日均过饱和单元；
碳氧化物(COx)	汽车尾气中一氧化碳、二氧化碳等碳氧化化合物的统称。
氮氧化物(NOx)	汽车尾气中氮氧化化合物的统称。
驾车出行热度	高德地图用户导航过、路径规划过的所有POI，基于POI的分类体系，聚类去往各POI的用户。导航规划目的地用户数越多，其出行关注度越高。



高德地图



高德交通

地址：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场6层

邮编：100102

邮箱：traffic-report@service.alibaba.com